



SKYREN ENGINEERING

TECHNICKÁ STUDIE

Levný radarový dálkoměr pro rychlé cíle

Od rozebraného laserového dálkoměru k 24GHz FMCW senzoru o průměru 35 mm za jednotky eur

PRO KOHO

Vývojář elektroniky nebo konstruktér se základy vysokofrekvenční techniky (návrh patch antén, vedení, polarizace), který radar dosud nenavrhoval. Tři teoretické díly (signál, odraz, anténa) vysvětlují látku od základů i s odvozením; kdo ji zná, může číst jen souhrny na začátku a na konci dílů a pokračovat dílem Návrh.

PROJEKT

mmWave Radar

REVIZE

R3

DATUM

Září 2026

KLASIFIKACE

Interní

SHRNUTÍ

Vzdálenost k plošnému cíli do 5 m při vzájemné rychlosti až 240 m/s změří **24GHz FMCW radar s trojúhelníkovou rampou**, jednou anténou o průměru 35 mm a tištěnou čočkou za **zhruba 4–7 €** materiálu. Hladké povrchy změří pod 1 cm; na drsných rozhoduje **speckle** — po průměrování přes 1,2 m přiblížení kolem 3 cm u kolmé zdi a 5–6 cm při náklonu 15°, kde zadání 5 cm splní až užší svazek. Fotky modulů HLK-LD2450 a LD2451 ukázaly, že radarový čip nese potisk Hi-Link a že vysílač a přijímač LD2450 leží 23 mm od sebe; vývoj proto poběží s **čočkou jen nad přijímačem**, která dá stejný rozpočet výkonu jako cílový návrh. Praktický díl to převádí na osm etap s kritérii; rozhodují dvě — ovládnout čip vlastním firmwarem a změřit speckle na skutečné zdi.

i JAK ČÍST TENTO DOKUMENT

Boxy se štítkem označují typ sdělení: poznámka kontext navíc, tip zkratku, úskalí častou chybou, pozor nevratný krok, příklad konkrétní výpočet. Na jeden pohled otevírá díl, co z toho plyne ho uzavírá. Mono písmo značí hodnotu nebo označení dílu, číslo v kroužku ❶ součástku na fotce modulu. Revize R3 doplňuje R2 o rozbor modulů HLK z fotografií (díl Rozbor) a o praktický plán (díl Praxe), který nahradil dřívější Postup. Čísla v R3 pocházejí z výpočtů, simulací a fotografií, ne z měření radarem.

OBSAH

Východiska — Zadání a proč ne optika	5
2 Co jsme rozebrali	5
3 Zadání	6
4 Co udělá rychlost 240 m/s	6
5 Proč ne optika	7

Teorie: signál — Signál FMCW	8
7 Chirp a rozdílová frekvence	8
8 Od vzorků ke vzdálenosti	9
9 Rozlišení a přesnost	10
10 Dopplerův posuv a trojúhelníková rampa	10
11 Šum a odstup signálu od šumu	11
12 Blízký dosah: vazba, blikavý šum a horní propust	12
Teorie: odraz — Odraz od plošného cíle	13
14 Tři modely odrazu	13
15 Hladký, nebo drsný?	14
16 Zrcadlový odraz měří kolmou vzdálenost	14
17 Stopa svazku a posun odhadu	15
18 Speckle	16
19 Tenké dielektrické desky	17
Teorie: anténa — Anténa a čočka	18
21 Apertura, svazek a zisk	18
22 Hyperbolická čočka	19
23 Ztráty, odrazy a protiodrazná vrstva	20
24 Buzení mimo osu a přesah	20
25 Vyzářený výkon	20

Návrh — Doporučené řešení	22
27 Blokové schéma	22
28 Profil vysílání	23
29 Rozpočet výkonu	23
30 Rozpočet chyby	24
31 Čočka	25
32 Cena	25
Rozbor — Co je uvnitř modulů HLK	27
34 Co a jak jsme fotili	27
35 LD2450: strana antén	27
36 LD2450: strana součástek	28
37 LD2451: dvě řady po osmi ploškách	30
38 Co z toho plyne pro čočku	32
Praxe — Od modulu k prototypu	34
40 Plán a brány	34
41 Pracoviště a vybavení	35
42 Pravidla pro vysílání při vývoji	36
43 Etapa 1: oživení s původním firmwarem	36
44 Etapa 2: mapování desky	37
45 Etapa 3: firmware a inicializace čipu	38

46 Etapa 4: surová data a kalibrace vzdálenosti	39
47 Etapa 5: čočka a svazek	39
48 Etapa 6: přesnost na plošných cílech	40
49 Etapa 7: pohyb, Doppler a časování	41
50 Etapa 8: rozhodnutí o vlastní desce	42
PŘÍLOHA — Měřicí protokol	43
PŘÍLOHA — Přehled vzorců	45
PŘÍLOHA — Zvažované a zamítnuté varianty	47
PŘÍLOHA — Zdroje a vstupní data	49
54.1 Co nebylo ověřeno	49
54.2 Vstupní data a simulace	49
54.3 Zdroje	50
PŘÍLOHA — Slovníček pojmů	51

Východiska

VÝKLAD

Zadání a proč ne optika

⚡ NA JEDEN POHLED

Rozebraný Parkside PLEM 20 A4 je fázový měřák s uzavřeným ASICem — slepá ulička. Zadání 240 m/s pak vyřadilo optiku jako princip: limitem přestává být přesnost jednoho měření a stává se jím vzorkovací frekvence. Rozhodující pro návrh jsou ale až další dvě podmínky — cena a velikost.

2 CO JSME ROZEBRALI

Teardown laserového dálkoměru Parkside a důvod, proč se v něm nedá pokračovat.

Výchozím bodem byl rozebraný dálkoměr Parkside PLEM 20 A4 (model HG06724, výroba 2020/06). Měřicí modul je samostatná deska zhruba 13×25 mm: laserová dioda v pouzdře TO, přijímací lavinová fotodioda ve stíněné komoře, krystal a jeden ASIC v pouzdře QFN s potiskem LGSM4 / N1PA45.00-24. K hlavní desce vede osmipinový plochý spoj.

Přístroj neměří dobu letu pulzu, ale **fázový posuv** spojitě modulovaného svazku. Celý měřicí řetězec je uvnitř ASICu se zákaznickým označením bez veřejného datového listu. Odposlech plochého spoje by dal kontrolu nad rozhraním, ne nad měřením: frekvence i integrační čas zůstávají zadrátované v čipu. Radarové moduly HLK, na kterých stojí další vývoj, rozebírá díl Rozbor.

3 ZADÁNÍ

Pět požadavků. Poslední dva, cena a velikost, rozhodly o návrhu nejvíc.

Zadání se během studie zpřesňovalo. Tabulka uvádí jeho konečný stav:

PARAMETR	HODNOTA	POZNÁMKA
Cíl	jeden, plošný	kov, plech, beton, zed', dřevo
Přesnost	≈ 5 cm na 5 m	rozšíření: < 3 cm do 30 m
Rychlost	až 240 m/s	vzájemná, cíl se přibližuje
Cena	ideálně 25 €, max. 50 €	materiál na kus; priorita č. 1
Velikost	kruh $\varnothing 35$ mm, co nejmenší	priorita č. 2

Tabulka 1: Konečné zadání. Cena a velikost jsou priority, které určil zadavatel.

Důležité je, že jde o *jeden* cíl. Nepotřebujeme oddělit dva odrazy blízko sebe (**rozlišení**), stačí přesně určit polohu jednoho (**přesnost**). Teoretické díly ukazují, že přesnost může být o řád lepší než rozlišení.

4 CO UDĚLÁ RYCHLOST 240 M/S

Převod rychlosti na požadavek na vzorkovací frekvenci.

Mezi dvěma vzorky urazí cíl dráhu, kterou žádné přesnější měření neodstraní — jen vyšší frekvence:

VZORKOVACÍ FREKVENCE	PERIODA	DRÁHA MEZI VZORKY
100 Hz	10 ms	2,40 m
1 kHz	1 ms	24 cm
4 kHz	250 μ s	6 cm
10 kHz	100 μ s	2,4 cm

Tabulka 2: Dráha mezi dvěma vzorky při 240 m/s.

Z toho plynou tři požadavky: vzorkovací frekvence aspoň 1 kHz, integrační čas jednoho měření pod 1 ms a latence celé cesty v jednotkách milisekund. Měření staré 5 ms je 1,2 m mimo.

x PŘESNOST Z DATOVÉHO LISTU NESTAČÍ

Údaj „ ± 3 cm“ v datovém listu popisuje rozptyl jednoho měření za ideálních podmínek. Při 240 m/s bývá větší chybou stárí vzorku. Tu datový list neuvede, protože závisí na vaší rychlosti — spočítejte ji z frekvence a latence.

5 PROČ NE OPTIKA

Jediný vyhovující optický dálkoměr je o řád dražší, než dovoluje rozpočet.

Přímé měření doby letu (dToF) splní požadavek na frekvenci jen u výjimek. LightWare SF30/D měří katalogově 0,2 až 200 m s frekvencí až 20 000 měření za sekundu. Rychlostí by zadání splnil, cenou ale patří mezi měřicí techniku, ne mezi součástky. Levné senzory (VL53Lxx, TMF8828, TF-Luna) běží na desítkách až stovkách Hz. Broadcom AFBR-S50MV85G zvládne až 3000 snímků za sekundu, ale dosah má kolem 10 m. S rozpočtem 25 € proto zbývá radar.

CO Z TOHO PLYNE

Optika na tomhle zadání neselhala na přesnosti, ale na kombinaci frekvence a ceny. O dalším návrhu rozhodly cena a velikost, ne fyzikální meze měření.

Teorie: signál**VÝKLAD**

Signál FMCW

⚡ NA JEDEN POHLED

FMCW převádí vzdálenost na kmitočet. Vzdálenost vypadne z polohy vrcholu ve spektru jedné rampy; rozlišení určuje šířka pásma, přesnost odstup signálu od šumu. Pohyb cíle posune odhad o desítky centimetrů, trojúhelníková rampa ten posuv vyruší. U blízkých cílů rozhoduje vazba vysílače do přijímače a blikavý šum.

7 CHIRP A ROZDÍLOVÁ FREKVENCE

Model signálu, ze kterého plyne všechno ostatní.

FMCW (frequency-modulated continuous wave) vysílá spojitý signál, jehož kmitočet lineárně roste; jedné takové rampě se říká **chirp**. Se sklonem $S = B/T$, kde B je šířka přeladění a T délka chirpu, má vysílaný signál fázi

$$\varphi_t(t) = 2\pi \left(f_0 t + \frac{1}{2} S t^2 \right)$$

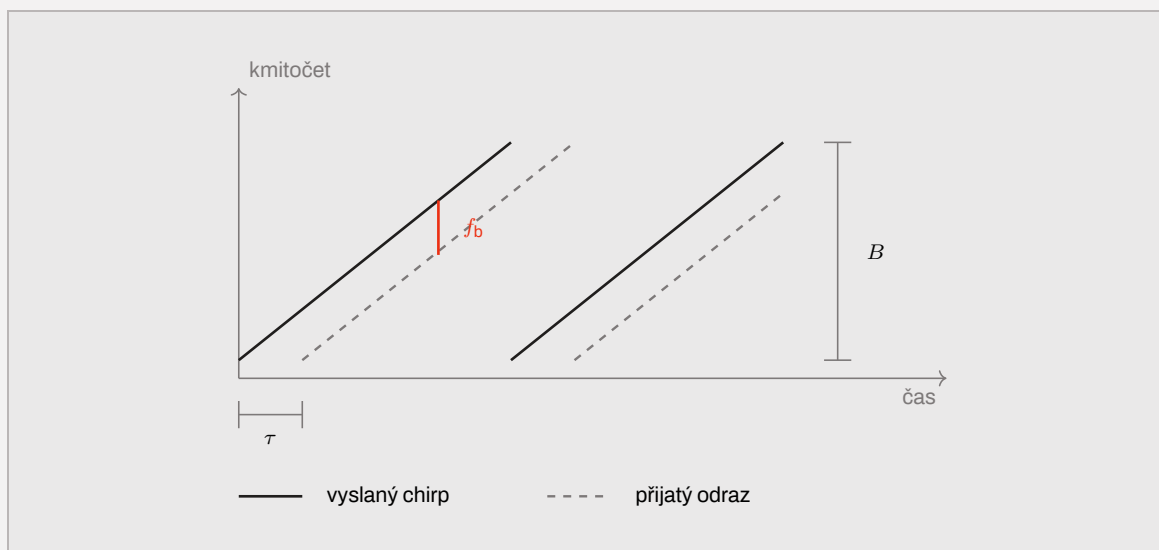
Odraz od cíle ve vzdálenosti R přijde zpožděný o dobu letu $\tau = 2R/c$. Směšovač vynásobí vyslaný a přijatý signál a dolní propust nechá jen rozdílovou složku:

$$s_b(t) = A \cos(2\pi S \tau t + 2\pi f_0 \tau - \pi S \tau^2)$$

Je to harmonický signál s **rozdílovou frekvencí**

$$f_b = S\tau = \frac{2RB}{cT}$$

a s fází $4\pi R/\lambda$, která se mění už při posunu cíle o zlomek vlnové délky. Člen $\pi S \tau^2$ je na 5 m pod 0,1 rad a konstantní, takže ho lze zanedbat.



Obr. 1 Princip FMCW. Vyslaný chirp (plná čára) stoupá lineárně; odraz (čárkovaně) je jeho kopie posunutá o dobu letu τ . Svislá vzdálenost mezi čarami je rozdílová frekvence f_b — po celou rampu konstantní a přímo úměrná vzdálenosti cíle.

Na obr. 1 je vidět, že rozdíl mezi čarami je po celou rampu konstantní. Pro návrhový profil ($B = 250$ MHz, $T = 10$ μ s) vychází f_b na 1 m 167 kHz, na 5 m 833 kHz a na 8 m 1,33 MHz.

8 OD VZORKŮ KE VZDÁLENOSTI

Okno, FFT, doplnění nulami a interpolace vrcholu — a kolik která část přispívá k chybě.

Mezifrekvenční signál se během chirpu navzorkuje; při 4 MSPS a 10 μ s to je $N = 40$ vzorků. Vzorkování I/Q (dva kanály posunuté o 90°) dává komplexní signál, který rozliší znaménko kmitočtu. To je potřeba pod 0,23 m, kde dopplerovský posuv převýší rozdílovou frekvenci (viz dále).

Vzorky se vynásobí **oknem**. Hannovo okno potlačí postranní laloky spektra na -31 dB, takže silná vazba vysílače do přijímače nebo druhý odraz neprosáknou do buňky cíle. Cenou je dvakrát širší hlavní lalok a šumová šířka 1,5 buňky místo jedné.

Pak následuje rychlá Fourierova transformace (FFT). Doplnění nulami ze 40 na 64 nebo 128 bodů zhuští vzorkování spektra, rozlišení ale nezlepší. Vrchol leží mezi body FFT; jeho polohu dopočítá **parabolická interpolace** logaritmu amplitudy ve třech bodech $k - 1, k, k + 1$ s hodnotami α, β, γ v dB:

$$\delta = \frac{1}{2} \cdot \frac{\alpha - \gamma}{\alpha - 2\beta + \gamma}, \quad \hat{R} = (k + \delta) \cdot \frac{c f_s}{2 S M}$$

kde f_s je vzorkovací frekvence a M délka FFT. Simulace s Hannovým oknem dala systematickou chybu interpolace nejvýš 2 mm pro $M = 64$ a 0,2 mm pro $M = 128$. Interpolace tedy do rozpočtu chyby nepřispívá.

9 ROZLIŠENÍ A PŘESNOST

Rozlišení určuje šířka pásma, přesnost na jeden cíl určuje odstup signálu od šumu.

Rozlišení je nejmenší vzdálenost, na které radar oddělí dva cíle. Závisí jen na šířce přeladění:

$$\Delta R = \frac{c}{2B}$$

Ve volném pásmu 24,00--24,25 GHz je $B = 250$ MHz, takže $\Delta R = 60$ cm. Lepší rozlišení by vyžadovalo jiné pásmo: 4 GHz v pásmu 60 GHz dává 3,75 cm.

Pro jeden cíl je podstatná **přesnost**. Teoretickou nejmenší chybu udává **Cramér–Raova mez** pro odhad kmitočtu harmonického signálu v šumu:

$$\sigma_R \geq \frac{\sqrt{6}}{2\pi} \cdot \frac{\Delta R}{\sqrt{\text{SNR}}} \approx 0,39 \frac{\Delta R}{\sqrt{\text{SNR}}}$$

kde SNR je odstup signálu od šumu po FFT (energie signálu za chirp k spektrální hustotě šumu). Hannovo okno s parabolickou interpolací dosahuje podle simulace $\sigma_R \approx 0,6 \Delta R / \sqrt{\text{SNR}}$.

>_ PŘÍKLAD

Buňka 60 cm, SNR 30 dB (1000×): mez dává 0,74 cm, praktický odhad 1,1 cm, simulace 1,2 cm. Při 40 dB vychází prakticky 0,35 cm. Rozlišení 60 cm tedy přesnosti na centimetry nebrání, pokud je signálu dost a cíl je jeden.

Fáze vrcholu $4\pi R/\lambda$ nese ještě jemnější informaci, ale s nejednoznačností $\lambda/2$, na 24 GHz 6,2 mm. Hrubý odhad z FFT není dost přesný, aby ji rozbalil absolutně. Fáze proto dává jen *relativní* změnu vzdálenosti při spojitém sledování cíle.

10 DOPPLERŮV POSUV A TROJÚHELNÍKOVÁ RAMPA

Při 240 m/s posune pohyb cíle odhad o 23 cm. Střídání rampy nahoru a dolů ten posuv vyruší a navíc změří rychlost.

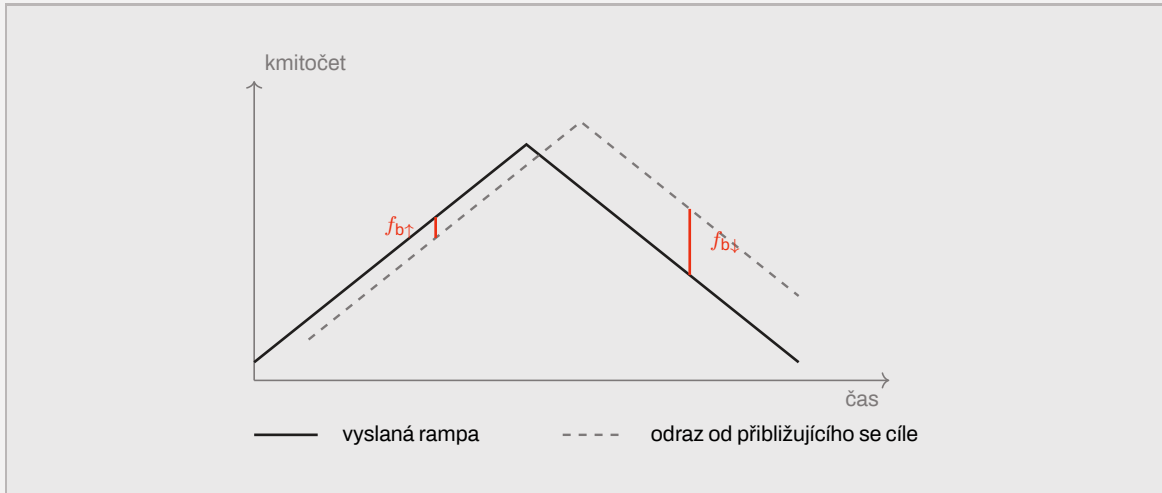
Přibližující se cíl zvýší kmitočet odrazu o **dopplerovský posuv** $f_d = 2v/\lambda$; při 240 m/s a $\lambda = 12,4$ mm to je 38,6 kHz. U stoupající rampy se tím rozdílová frekvence zmenší, u klesající zvětší:

$$f_{b\uparrow} = S\tau - f_d, \quad f_{b\downarrow} = S\tau + f_d$$

Převedeno na vzdálenost je každý z obou odhadů posunutý o

$$\Delta R_D = \frac{v c T}{\lambda B}$$

což je při chirpu 10 μ s **23 cm**, při 25 μ s už 58 cm.



Obr. 2 Trojúhelníková rampa a přibližující se cíl. Odraz (čárkovaně) je zpožděný o τ a posunutý nahoru o f_d . Na stoupající rampě se rozdílová frekvence zmenší, na klesající zvětší; průměr obou je bez Dopplerova posuvu.

Z dvojice odhadů $R_{\uparrow} = R - \Delta R_D$ a $R_{\downarrow} = R + \Delta R_D$ (obr. 2) plyne

$$R = \frac{R_{\uparrow} + R_{\downarrow}}{2}, \quad v = \frac{\lambda B}{2cT} (R_{\downarrow} - R_{\uparrow})$$

Vzdálenost platí pro střed dvojice chirpů, tam patří i časová značka. Během jednoho chirpu se cíl posune o $vT = 2,4 \text{ mm}$, což je zanedbatelné. Dopplerovská FFT přes více chirpů, obvyklá u automobilových radarů, tu nefunguje: s periodou chirpů kolem $25 \mu\text{s}$ je nejvyšší jednoznačná rychlost $\lambda/4T_c \approx 124 \text{ m/s}$ a 240 m/s by se přetočila.

11 ŠUM A ODSUP SIGNÁLU OD ŠUMU

Tepelný šum v šířce jedné buňky a proč fázový šum oscilátoru na metrech skoro nevadí.

Šum připadající na jednu buňku spektra je tepelný šum v šumové šířce okna, zvětšený o šumové číslo přijímače F :

$$N = kT_0 \cdot \frac{\text{ENBW}}{T} \cdot F \Rightarrow N_{\text{dBm}} = -174 + 10 \log_{10} \frac{1,5}{T} + F_{\text{dB}}$$

Pro chirp $10 \mu\text{s}$ a šumové číslo 15 dB (odhad, datový list čipu nemáme) vychází $N \approx -107 \text{ dBm}$.

Fázový šum oscilátoru se ve směšovači z velké části odečte, protože vysílaný i referenční signál pocházejí ze stejného oscilátoru. Zbytek je úměrný $2 \sin(\pi f_m \tau)$, kde f_m je odstup od nosné. Na 5 m je $\tau = 33 \text{ ns}$ a potlačení vychází -14 dB při 1 MHz a -34 dB při 100 kHz . Na krátké vzdálenosti tedy kvalita oscilátoru rozhoduje málo.

12 BLÍZKÝ DOSAH: VAZBA, BLIKAVÝ ŠUM A HORNÍ PROPUST

Silná vazba vysílače do přijímače, blikavý šum a velká dynamika se řeší jedním filtrem — a ten má mít pro plošný cíl sklon 20 dB na dekádu, ne 40.

S jednou anténou pro vysílání i příjem teče část vysílaného výkonu přímo do přijímače: přes konečnou izolaci vazebníku (typicky kolem 25 dB), přes odraz na anténě a přes odrazy na čočce. Tato vazba sedí u nulové rozdílové frekvence a může dosáhnout -15 až -20 dBm na vstupu přijímače. Kompresní bod přijímače integrovaného čipu neznáme; pokud je kolem -15 dBm, hrozí zahlcení. Proto je u jedné antény klíčové dobré impedanční přizpůsobení ($S_{11} < -20$ dB).

Blikavý šum ($1/f$) směšovače roste pod zhruba 100 kHz. Krátký chirp drží rozdílovou frekvenci i na 1 m (167 kHz) nad touto oblastí.

Výkon odrazu od plošného cíle klesá s R^2 (díl Odraz od plošného cíle), amplituda tedy s $1/R$, a protože $f_b \propto R$, klesá amplituda úměrně $1/f_b$. Horní propust prvního řádu s mezním kmitočtem nad pásmem měření má v pásmu zisk úměrný f , tedy **+20 dB na dekádu**: srovná úroveň signálu přes celý rozsah vzdáleností a současně potlačí vazbu u nulového kmitočtu. Pro bodový cíl (R^{-4}) by bylo potřeba +40 dB na dekádu.

CO Z TOHO PLYNE

Vzdálenost dá jedna rampa a jedna malá FFT; interpolace vrcholu je přesná na milimetry. Dopplerův posuv 23 cm vyruší trojúhelníková rampa. Přesnost pak určuje odstup signálu od šumu — a u plošného cíle, jak ukáže další díl, hlavně geometrie odrazu.

Teorie: odraz

VÝKLAD

Odraz od plošného cíle

⚡ NA JEDEN POHLED

Hladká plocha se chová jako zrcadlo: odraz přichází z malé skvrny kolem paty kolmice a radar změří kolmou vzdálenost na milimetry. Drsná plocha rozptyluje: přispívá celá stopa svazku, odhad se posune a náhodně kolísá (speckle). Rozhoduje drsnost vůči vlnové délce, ne materiál.

14 TŘI MODELY ODRAZU

Bodový cíl, zrcadlová plocha a drsná plocha mají tři různé radarové rovnice.

Bodový cíl s radarovým průřezem σ je výchozí případ radarové rovnice:

$$P_r = \frac{P_t G^2 \lambda^2 \sigma}{(4\pi)^3 R^4}$$

Hladká rovina větší než první Fresnelova zóna se chová jako zrcadlo. Radar v ní vidí svůj obraz ve vzdálenosti $2R$, takže

$$P_r = \frac{P_t G^2 \lambda^2 |\Gamma|^2}{(4\pi)^2 (2R)^2}$$

kde Γ je činitel odrazu materiálu. Odraz vzniká v **první Fresnelově zóně**, skvrně o poloměru $\sqrt{\lambda R/2}$ kolem paty kolmice z radaru na rovinu. Na 5 m to je 18 cm, zatímco stopa svazku 22° má poloměr kolem 1 m. Zeď je tedy pro radar „nekonečné zrcadlo“.

Drsná rovina rozptyluje difúzně a každý kousek plochy přispívá podle **koeficientu zpětného rozptylu** σ^0 (m^2 na m^2 plochy). Efektivní průřez je $\sigma = \sigma^0 R^2 \Omega_{\text{ef}}$, kde Ω_{ef} je prostorový úhel svazku vážený dvoucestným diagramem; pro gaussovský svazek s šířkou θ_3 platí $\Omega_{\text{ef}} = \pi \theta_3^2 / (8 \ln 2)$. Protože zisk antény $G \propto 1/\theta_3^2$, vychází

$$P_r \propto \frac{G}{R^2}$$

Oba plošné případy tedy klesají s R^2 , ne s R^4 . U drsné plochy navíc větší anténa signál skoro nezlepší, protože užší svazek ozáří menší plochu.

15 HLADKÝ, NEBO DRSNÝ?

O chování plochy rozhoduje drsnost ve srovnání s vlnovou délkou. Na 24 GHz leží hranice kolem 1,5 mm.

Nerovnosti o střední výšce h rozfázují odražené vlny. Zrcadlová (koherentní) složka odrazu klesne podle **Rayleighova kritéria** o faktor

$$\rho = \exp \left[- \left(\frac{4\pi h \cos \theta_i}{\lambda} \right)^2 \right]$$

kde θ_i je úhel dopadu. Na 24 GHz to dává pokles o 1,1 dB při $h = 0,5$ mm, 4,4 dB při 1 mm, 18 dB při 2 mm a 40 dB při 3 mm. Obvyklá hranice je $h \approx \lambda/8 = 1,6$ mm.

POVRCH	DRSNOST h	CHOVÁNÍ	$ \Gamma $ KOLMO
plech	$\ll 0,1$ mm	zrcadlové	1 (0 dB)
hladký beton, omítka	$\approx 0,5$ –1 mm	převážně zrcadlové	$\approx 0,40$ (–8 dB)
hoblované dřevo	$< 0,5$ mm	zrcadlové	$\approx 0,17$ (–15 dB)
sádrokarton	$< 0,5$ mm	zrcadlové	$\approx 0,25$ (–12 dB)
řezané dřevo	≈ 1 –2 mm	smíšené	$\approx 0,17$
hrubý beton, cihla, kámen	≈ 2 –5 mm	difúzní	—

Tabulka 3: Typické povrchy na 24 GHz. Drsnosti a permitivity jsou orientační hodnoty, ne měření.

Činitel odrazu při kolmém dopadu je $\Gamma = (1 - \sqrt{\epsilon_r}) / (1 + \sqrt{\epsilon_r})$. Pro beton s $\epsilon_r \approx 5,5$ vychází 0,40, pro suché dřevo s $\epsilon_r \approx 2$ jen 0,17. Dřevo je tedy nejslabší zrcadlo, ale rozpočet výkonu v dílu Návrh ukáže, že i tak zbývá přes 40 dB odstupu od šumu.

16 ZRCADLOVÝ ODRAZ MĚŘÍ KOLMOU VZDÁLENOST

Hladká plocha nemá žádný posun od stopy svazku. Při náklonu ale měří jinou vzdálenost, než je vzdálenost v ose, a slábne.

Protože zrcadlový odraz přichází jen z první Fresnelovy zóny kolem paty kolmice, radar změří *kolmou vzdálenost k rovině* $R_{\perp} = R \cos \alpha$, kde α je náklon plochy vůči ose senzoru. Stopa svazku se neuplatní a chyba je daná jen šumem.

Při náklonu leží pata kolmice mimo osu svazku a odraz zeslábne podle dvoucestného diagramu. Pro svazek 22° je to –6 dB při 11°, –11 dB při 15°, –20 dB při 20° a –31 dB při 25°.

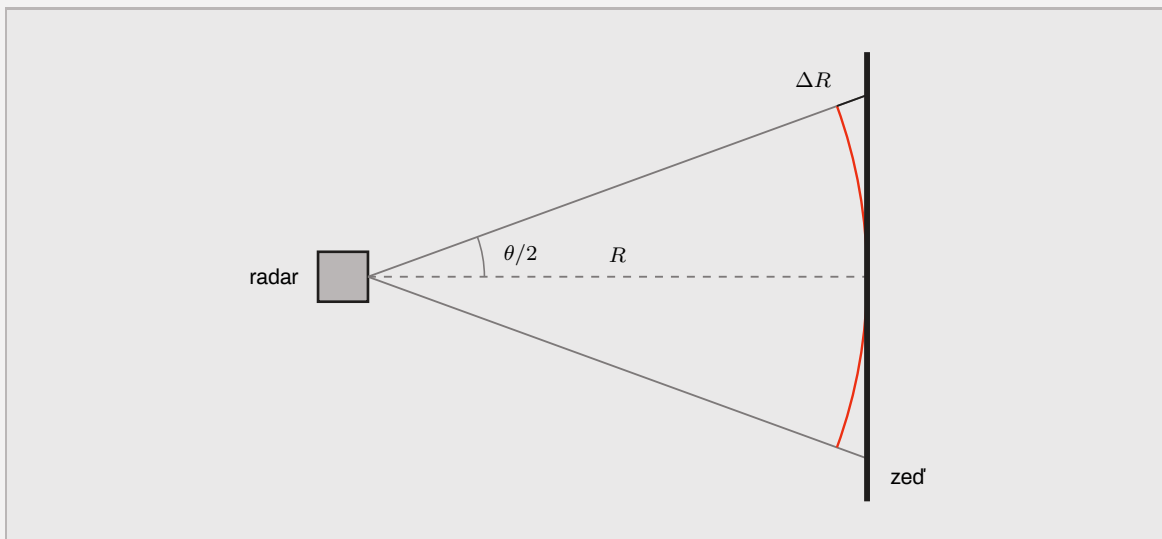
Hladký plech nakloněný o víc než zhruba 20° proto nevrátí skoro nic — nemá difúzní složku, která by zbyla.

i KTEROU VZDÁLENOST VLASTNĚ MĚŘÍME

Při náklonu 15° je na 5 m rozdíl mezi kolmou vzdáleností a vzdáleností v ose kolem 17 cm. Není to chyba měření. U hladkých ploch radar měří kolmou vzdálenost, u drsných zhruba vzdálenost v ose. Aplikace musí vědět, kterou z nich potřebuje.

17 STOPA SVAZKU A POSUN ODHADU

U drsné plochy přispívá celá stopa. Její zakřivení vůči radaru posune odhad za skutečnou vzdálenost.



Obr. 3 Stopa svazku na zdi (bokorys, úhel zvětšený). Kružnice konstantní vzdálenosti (červeně) protíná zeď jen v ose; okraje stopy leží dál o ΔR . U drsné plochy padnou všechny příspěvky do jedné buňky a posunou odhad za kolmou vzdálenost.

Vzdálenost k bodu plochy ve směru (θ_x, θ_y) od osy je pro plochu nakloněnou o α kolem osy y přibližně

$$R(\theta_x, \theta_y) \approx R \left[1 + \theta_x \tan \alpha + \theta_x^2 \left(\frac{1}{2} + \tan^2 \alpha \right) + \frac{1}{2} \theta_y^2 \right]$$

Rozdíly vzdáleností ve stopě jsou mnohem menší než buňka 60 cm, takže vrchol FFT leží ve výkonově váženém průměru vzdáleností. Pro gaussovský dvoucestný diagram s rozptylem $\sigma_\theta^2 = \theta_3^2 / (16 \ln 2)$ v každé ose lineární člen vypadne a zbude **posun od stopy svazku**

$$b = R \sigma_\theta^2 (1 + \tan^2 \alpha) = \frac{R \theta_3^2}{16 \ln 2} (1 + \tan^2 \alpha)$$

(obr. 3). U kolmé zdi se simulace od vzorce liší o méně než desetinu, u nakloněné do pětiny, zčásti kvůli statistickému rozptylu simulace.

HPBW	POSUN NA 5 M	POSUN NA 30 M
42°	24 cm	1,45 m
22°	6,6 cm	40 cm
14°	2,7 cm	16 cm
10°	1,4 cm	8,2 cm

Tabulka 4: Posun odhadu od stopy svazku pro drsnou zeď kolmo k ose. Hodnota je deterministická a odečítá se kalibrací.

Posun je pro známou vzdálenost a svazek spočitatelný, takže se odečte. Náklon ho zvětší o $\tan^2 \alpha$, při 15° o 7 %. Zbytek po kalibraci je na 5 m se svazkem 22° kolem 0,5 cm z náklonu, k tomu neznámý příspěvek toho, že σ^0 závisí na úhlu dopadu a váží stopu nesymetricky. Počítáme s celkem kolem 1 cm, ale ověřené to není.

18 SPECKLE

Příspěvky drsné plochy se sčítají s náhodnými fázemi. Odhad vzdálenosti proto kolísá, a u nakloněné plochy hodně.

Každý kousek drsné plochy vrací vlnu s náhodnou fází. Jejich součet má náhodnou amplitudu i náhodnou polohu vrcholu ve spektru; tomuto jevu se říká **speckle**. Střední hodnota odhadu je posun b z předchozí sekce, kolem ní odhad kolísá zhruba o efektivní rozptyl vzdáleností ve stopě

$$s_R \approx R \sigma_\theta \sqrt{\sigma_\theta^2 + \tan^2 \alpha}$$

U kolmé plochy je $s_R = b$, u nakloněné převládne lineární člen $R \sigma_\theta \tan \alpha$ a kolísání vzroste několikanásobně. Když amplituda odrazu náhodně klesne (hluboký útlum), poloha vrcholu ujede výrazně víc; takové měření je lepší zahodit.

HPBW	NÁKLON	SIMULACE	MODEL s_R
22°	0°	7,1 cm	6,7 cm
22°	15°	15,8 cm	16,8 cm
14°	0°	3,0 cm	2,7 cm
14°	15°	10,6 cm	10,2 cm
10°	0°	1,3 cm	1,4 cm
10°	15°	7,2 cm	7,2 cm

Tabulka 5: Kolísání jednoho měření na drsné zdi ve 5 m. Simulace Monte Carlo s vyřazením 10 % nejslabších měření, srovnaná s modelem.

Kolísání pomůže jen průměrování přes *nezávislé* realizace speckle. Při přibližování se mění relativní fáze příspěvků a nová realizace vznikne zhruba po každých

$$\delta R \approx \frac{\lambda R}{4 s_R}$$

přiblížení, na 5 m u kolmé zdi a svazku 22° po 24 cm. Průměr přes dráhu přiblížení L má kolísání

$$\sigma_{\text{prům}} \approx \sqrt{\frac{s_R \lambda R}{4L}}$$

Pro $L = 1,2$ m (5 ms při 240 m/s) dává model 2,9 cm u kolmé zdi a 4,7 cm při náklonu 15°; simulace přibližování dala 2,3 cm a 5,8 cm.

✕ PRŮMĚRUJE SE DRÁHA, NE ČAS

Speckle se obnovuje pohybem, ne časem. Při 240 m/s dá 5 ms dost nezávislých měření, při 10 m/s by stejné okno vystačilo jen na 5 cm dráhy a kolísání by zůstalo skoro celé. Když senzor stojí, je speckle zamrzlý a chyba se stane pevnou chybou daného místa. Pásmo 250 MHz je navíc příliš úzké na to, aby pomohlo střídání kmitočtu.

19 TENKÉ DIELEKTRICKÉ DESKY

Dřevěná deska nebo sádrokarton odrážejí z přední i zadní strany a oba odrazy padnou do jedné buňky.

Část vlny projde do materiálu s nízkou permitivitou a odrazí se od zadní strany. Ta se radaru jeví posunutá o $\sqrt{\epsilon_r} d$; pro 2cm překližku s $\epsilon_r \approx 2$ o 2,8 cm. Oba odrazy leží v jedné buňce a interferují podle tloušťky desky, takže vrchol se posune o část této vzdálenosti. Útlum ve vlhkém dřevě zadní odraz zeslabí. Počítáme s posunem řádově 1 cm, ověřené to není.

🚩 CO Z TOHO PLYNE

Hladké plochy dávají zrcadlový odraz bez posunu od stopy: chyba pod centimetr, měřená je kolmá vzdálenost. Nejhorším cílem pro přesnost je drsná nakloněná plocha: jedno měření kolísá o 15 cm i víc a pomůže jen užší svazek a průměrování přes dráhu přiblížení.

Teorie: anténa

VÝKLAD

Anténa a čočka

⚡ NA JEDEN POHLED

Šířka svazku je daná průměrem apertury ve vlnových délkách, takže na 24 GHz se do $\varnothing$ 35 mm vejde jeden svazek kolem 22° . Plastová hyperbolická čočka ho vytvoří z malé antény levně. Zisk čočky ale omezuje vysílací výkon: vyzářený výkon v pásmu 24 GHz nesmí přesáhnout 100 mW.

21 APERTURA, SVAZEK A ZISK

Tři vztahy, které určují velikost senzoru.

Pro kruhovou aperturu o průměru D platí přibližně

$$\theta_3 \approx (58 \text{ až } 70) \frac{\lambda}{D}, \quad G \approx \eta \left(\frac{\pi D}{\lambda} \right)^2, \quad R_{ff} = \frac{2D^2}{\lambda}$$

Šířka svazku θ_3 ve stupních platí s koeficientem 58 pro rovnoměrné osvětlení, se 70 pro osvětlení klesající k okraji. Činitel využití apertury η bývá 0,5–0,6. Vzdálenost R_{ff} je začátek dalekého pole. Pro $\varnothing$ 35 mm na 24 GHz vychází $\theta_3 \approx 21\text{--}23^\circ$, $G \approx 16$ dBi a $R_{ff} \approx 20$ cm.

PÁSMO	λ	$\varnothing$ PRO 22°	$\varnothing$ PRO 10°
24 GHz	12,4 mm	$\approx 30\text{--}35$ mm	≈ 75 mm
60 GHz	5,0 mm	$\approx 10\text{--}12$ mm	$\approx 30\text{--}35$ mm

Tabulka 6: Průměr apertury podle pásma a požadované šířky svazku.

Do $\varnothing$ 35 mm se tedy na 24 GHz vejde právě jeden svazek kolem 22° . Proto návrh používá **jednu anténu** pro vysílání i příjem. Dvě antény vedle sebe by měly svazek zhruba $23 \times 42^\circ$ a podle tabulky posunů v dílu Odraz od plošného cíle několikanásobně větší posun i kolísání. Svazek 10° , který by pomohl na drsných nakloněných plochách, se do $\varnothing$ 35 mm vejde jen na 60 GHz.

22 HYPERBOLICKÁ ČOČKA

Tvar plochy plyne z Fermatova principu: všechny paprsky z ohniska musí mít za čočkou stejnou optickou dráhu.

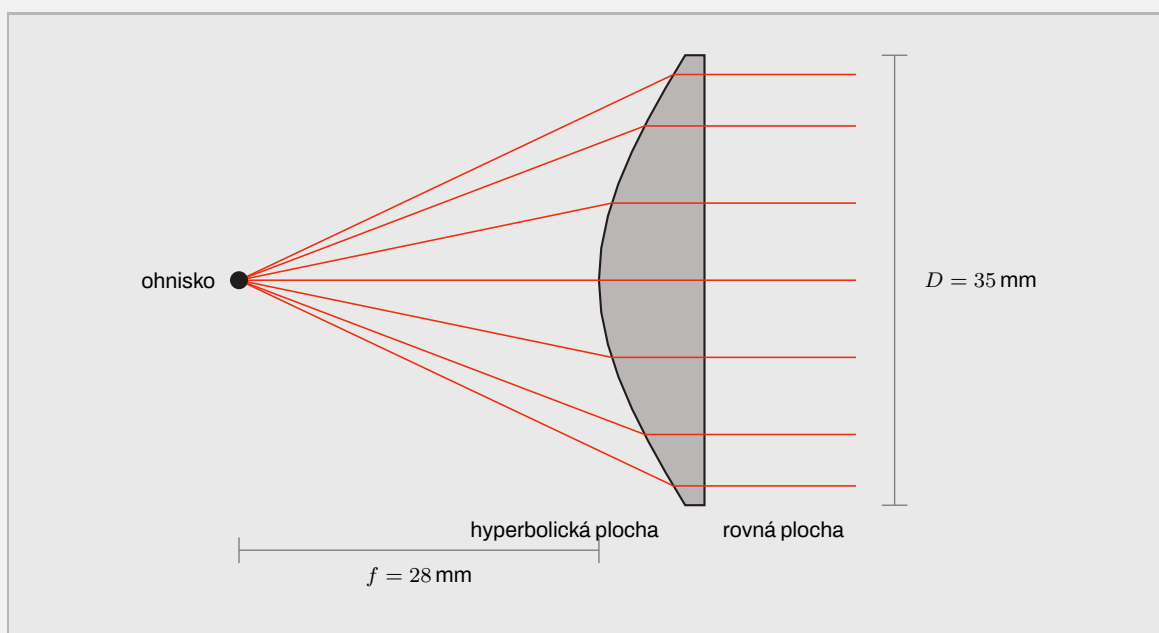
Zdroj leží v ohnisku ve vzdálenosti f před vrcholem čočky. Paprsek, který dopadne na plochu v bodě (x, r) , má urazit stejnou optickou dráhu jako paprsek v ose, aby za rovnou plochou vyšla rovinná vlna. Uvnitř materiálu s indexem lomu n se dráha násobí n , takže

$$\sqrt{x^2 + r^2} = f + n(x - f)$$

Po dosazení $x = f + z$, kde z je výška profilu nad vrcholem, vyjde

$$r^2 = 2(n - 1)fz + (n^2 - 1)z^2$$

tedy hyperbola. Parametrický model podle tohoto vztahu je v `hw/lens/lens_24ghz.scad`.



Obr. 4 Hyperbolická čočka z PETG ($n = 1,62$, $f = 28$ mm, $\varnothing 35$ mm), zvětšeno. Paprsky z ohniska se na hyperbolické ploše lámou tak, že za čočkou běží rovnoběžně.

Obr. 4 ukazuje hlavní vlastnost: hyperbolická plocha míří k anténě, rovná plocha k cíli. Fázový střed antény musí ležet přesně v ohnisku. Posun o pár milimetrů podél osy svazek rozostří, posun napříč ho vychýlí.

23 ZTRÁTY, ODRAZY A PROTIODRAZNÁ VRSTVA

Tištěný plast má na 24 GHz zanedbatelné ztráty. Víc vadí odrazy na plochách, které se vrací do přijímače.

Na každé ploše se odrazí podíl výkonu

$$|\Gamma|^2 = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^2$$

pro PETG 5,6 % (−12,5 dB), což dělá 0,25 dB ztráty na plochu. Odražená vlna se vrací do antény a přidá se k vazbě vysílače do přijímače. Dielektrické ztráty jsou

$$\alpha_{\text{dB}} \approx 27,3 \frac{n \tan \delta}{\lambda_0}$$

na jednotku délky; pro PETG s $\tan \delta \approx 0,01$ (odhad) to je 0,036 dB/mm, ve středu čočky tlusté 8 mm tedy kolem 0,3 dB.

Odrazy odstraní **protiodrazná vrstva** tloušťky $\lambda_0/4n_m$ s indexem lomu $n_m = \sqrt{n}$. Pro PETG vychází $n_m = 1,27$ ($\epsilon_r = 1,62$) a tloušťka 2,4 mm. Tisk nabízí levný trik: vrstvu vytisknout se sníženou výplní. Při lineárním směřování permitivit s vzduchem odpovídá $\epsilon_r = 1,62$ výplni kolem 38 %. Je to orientační výpočet; skutečnou permitivitu je třeba změřit.

24 BUZENÍ MIMO OSU A PŘESAŘ

Anténa mimo ohnisko vychýlí svazek; záření, které čočku mine, svítí do stran.

Posune-li se fázový střed antény o d napříč osou, svazek se vychýlí zhruba o úhel d/f na opačnou stranu. U modulu s oddělenou vysílací a přijímací anténou se tak jejich svazky pod jednou čočkou rozejdou. Při rozestupu 10 mm a $f = 28$ mm to je $\pm 10^\circ$: společný svazek se zúží a ztratí několik dB. LD2450 má rozestup 23 mm (díl Rozbor), tedy kolem $\pm 20^\circ$ a ztrátu kolem 20 dB. Na vlastní desce s jednou anténou tento problém odpadá.

Okraj čočky vidí anténa pod úhlem $\arctan(D/2f) = 32^\circ$. Co vyzáří pod větším úhlem, čočku mine (**přesař**) a svítí do stran, kde vrací odrazy od bližších ploch. Mezi anténu a čočku proto patří trubka, zevnitř vodivá nebo s absorbérem.

25 VYZÁŘENÝ VÝKON

Zisk čočky se počítá do vyzářeného výkonu. S 16 dBi smí vysílač dávat nejvýš 4 dBm.

V pásmu 24,00–24,25 GHz je pro zařízení krátkého dosahu povolený ekvivalentní izotropně vyzářený výkon (**EIRP**) 100 mW, tedy 20 dBm (ERC/REC 70-03, příloha 1; aktuální znění je

třeba ověřit). EIRP je součet vysílacího výkonu a zisku antény, takže s čočkou 16 dBi smí vysílač dávat nejvýš 4 dBm. Hotový modul, který je certifikovaný s vlastní anténou, může po přidání čočky limit překročit. Vysílací výkon je pak nutné ve firmwaru snížit. Rozpočet výkonu v dílu Návrh už s 4 dBm počítá.

CO Z TOHO PLYNE

Čočka $\varnothing$ 35 mm dá na 24 GHz svazek kolem 22° a zisk 16 dBi za cenu plastu. Její tvar plyne přímo z Fermatova principu, ztráty jsou zanedbatelné a odrazy lze potlačit vrstvou s řidší výplní. Zisk ale snižuje povolený vysílací výkon na 4 dBm.

Návrh

REFERENCE

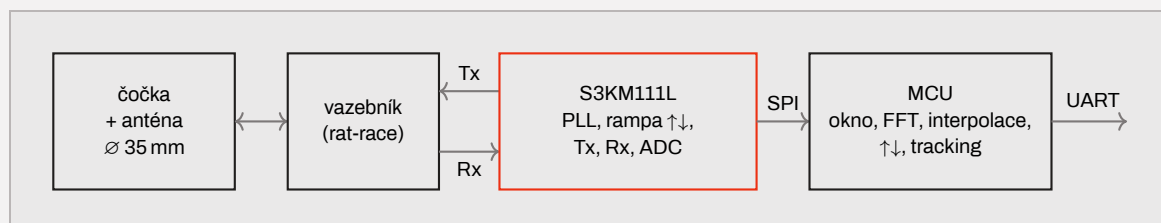
Doporučené řešení

⚡ NA JEDEN POHLED

Pásmo 24 GHz, jedna anténa s čočkou $\varnothing$ 35 mm, integrovaný radarový čip s trojúhelníkovou rampou a levný mikrokontrolér. Tabulky uvádějí profil vysílání, rozpočet výkonu, rozpočet chyby, čočku a cenu. Hodnoty čipu, které nejsou ověřené, jsou takto označené.

27 BLOKOVÉ SCHÉMA

Čtyři bloky: čočka s anténou, vazebník, radarový čip a mikrokontrolér.



Obr. 5 Blokové schéma senzoru. Vazebník spojuje vysílač a přijímač čipu do jedné antény; čip vzorkuje mezifrekvenční signál a mikrokontrolér z něj počítá vzdálenost.

Obr. 5 ukazuje cílovou vlastní desku. Při vývoji na hacknutém modulu LD2450 místo vazebníku a jedné antény slouží jeho oddělené antény a čočka sedí jen nad přijímačem (díl Rozbor, konfigurace B).

28 PROFIL VYSÍLÁNÍ

Cílový profil pro dosah do 5 m.

PARAMETR	HODNOTA	DŮVOD
Šířka přeladění	250 MHz	celé volné pásmo 24 GHz
Rampa	trojúhelníková	vyruší Dopplerův posuv
Délka chirpu	10 μ s	f_b nad pásmem blikavého šumu
f_b na 1 / 5 / 8 m	167 kHz / 833 kHz / 1,33 MHz	
Vzorkování	4 MSPS, I/Q	40 vzorků, Hann, FFT 64 nebo 128
Vysílací výkon	≤ 4 dBm	EIRP 20 dBm se ziskem 16 dBi
Výstup	1 měření na pár chirpů	4–10 kHz podle čipu a MCU

Tabulka 7: Cílový profil. Zda ho integrovaný čip umí nastavit, zejména délku chirpu, zatím nevíme.

Integrovaný čip ICLegend S3KM111L podle databriefu umí trojúhelníkovou rampu a až 8 000 chirpů za sekundu, tedy kolem 4 kHz měření. Pokud ale nepodporuje chirp výrazně kratší než periodu 125 μ s, klesne rozdílová frekvence na 1 m na desítky kHz a měření pod 1–2 m se zhorší. Na 5 m to nevadí.

29 ROZPOČET VÝKONU

Na 5 m je signálu dost i pro nejslabší povrch.

CÍL	PŘIJATÝ VÝKON	SNR PO FFT
plech, zrcadlově	−51 dBm	56 dB
hladký beton, zrcadlově	−59 dBm	48 dB
sádkarton, zrcadlově	−63 dBm	44 dB
suché dřevo, zrcadlově	−66 dBm	41 dB
drsný povrch, $\sigma^0 = -10$ dB	−77 dBm	30 dB
drsný povrch, $\sigma^0 = -20$ dB	−87 dBm	20 dB

Tabulka 8: Rozpočet výkonu na 5 m. Vysílač 4 dBm, čochka 16 dBi, vazebník 3,5 dB v každém směru, šum −107 dBm na buňku (šumové číslo 15 dB je odhad).

Mezi nejsilnějším případem (plech zblízka) a nejslabším (drsný povrch na 5 m) je přes 60 dB. K tomu vazba vysílače do přijímače kolem -15 dBm. Proto horní propust s $+20$ dB na dekádu a podle potřeby řízení zesílení.

30 ROZPOČET CHYBY

Na hladkých plochách pod centimetr, na drsných rozhoduje speckle a průměrování přes dráhu přiblížení.

ZDROJ CHYBY	HLADKÝ	DRSNÝ, KOLMO	DRSNÝ, 15°
šum, jedno měření	0,1–0,4 cm	1,9 cm	1,9 cm
posun od stopy po kalibraci	0	≈ 1 cm	≈ 1 –1,5 cm
speckle, jedno měření	0	7 cm	16 cm
Dopplerův posuv po průměru ramp	≈ 0	≈ 0	≈ 0
celkem, jedno měření	$< 0,5$ cm	≈ 7 cm	≈ 16 cm
celkem po průměrování	$< 0,5$ cm	≈ 3 cm	≈ 5 –6 cm

Tabulka 9: Rozpočet chyby na 5 m se svazkem 22° . Hodnoty „po průměrování“ platí pro průměr přes 1,2 m přiblížení (5 ms při 240 m/s), šum pro drsný povrch s $\sigma^0 = -15$ dB. Jde o výpočty a simulace, ne o měření.

Zadání 5 cm tedy splní hladké plochy vždy a drsné plochy kolmo k ose po průměrování. Drsná plocha nakloněná o 15° vychází na hranici. Pomohl by užší svazek (s 10° vychází model na 3 cm), ten se ale do $\varnothing 35$ mm na 24 GHz nevejde. Druhou možností je delší dráha průměrování, pokud to aplikace dovolí.

31 ČOČKA

Parametry pro tisk a obrábění.

MATERIÁL	n	TLOUŠŤKA VE STŘEDU	VÝŠKA OD ANTÉNY
HDPE	1,52	9,3 mm	37 mm
PTFE	1,45	10,3 mm	38 mm
PETG (tisk, 100 % výplň)	$\approx 1,62$	8,2 mm	36 mm
PLA (tisk, 100 % výplň)	$\approx 1,65$	7,9 mm	36 mm

Tabulka 10: Čočka $\varnothing$ 35 mm, ohnisková vzdálenost 28 mm, okraj 1,5 mm. Indexy lomu tištěných plastů jsou orientační.

Očekávaná šířka svazku je $21\text{--}23^\circ$, zisk kolem 16 dBi a daleké pole začíná zhruba ve 20 cm. Pro první prototypy stačí tisk z PETG; pro další iterace je lepší HDPE se známými vlastnostmi a nulovými ztrátami.

32 CENA

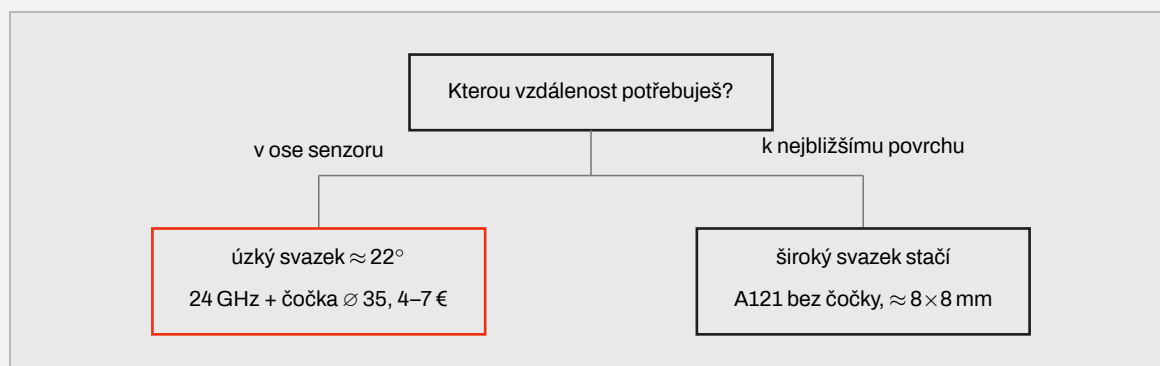
Materiál na kus při 500 kusech. Rozhoduje radarový čip.

VARIANTA	RADAROVÝ ČIP	CELKEM
Integrovaný SoC (doporučeno)	S3KM111L, $\approx 1\text{--}2$ € (neověřeno)	$\approx 4\text{--}7$ €
Záloha s vlastním front-endem	BGT24MTR11, ≈ 10 €	≈ 15 €
60 GHz s anténou v pouzdře	Acconeer A121, ≈ 9 \$	$\approx 10\text{--}12$ €

Tabulka 11: Varianty materiálu na kus. Cena čipu S3KM111L je odhad z cen hotových modulů, ne nabídka.

Integrovaný čip obsahuje vysílač, přijímač, PLL, generátor rampy a ADC, takže odpadá rychlý ADC, generátor rampy i teplotně kompenzovaný krystal. Rampa z PLL je lineární, takže odpadá i kalibrace linearity při výrobě. Stačí levný mikrokontrolér, který přijímá data a počítá malé

FFT. Anténa může být na FR4 nebo levném PTFE laminátu F4B: ztráty 2–3 dB a rozladění kvůli toleranci permitivity jsou při rezervě přes 20 dB přijatelné.



Obr. 6 Volba varianty. O velikosti rozhoduje, kterou vzdálenost aplikace potřebuje.

Široký svazek přirozeně měří nejbližší bod plochy. Pokud aplikaci stačí nejkratší vzdálenost k povrchu, úzký svazek není potřeba a velikost určí jen čip (obr. 6). Pro nejbližší bod je ale potřeba jemné rozlišení, aby šla přesně najít náběžná hrana odrazu — proto v pravé větvi 60 GHz, ne 24 GHz s buňkou 60 cm.

CO Z TOHO PLYNE

Doporučená varianta stojí na integrovaném 24GHz čipu za jednotky eur, jedné anténě přes Ø 35 mm a tištěné čočce. Na hladkých plochách měří pod centimetr, na drsných kolmých po průměrování kolem 3 cm. Drsné nakloněné plochy a rozšíření na 3 cm do 30 m potřebují užší svazek, v tomto průměru tedy 60 GHz.

Rozbor

VÝKLAD

Co je uvnitř modulů HLK

⚡ NA JEDEN POHLED

Fotky obou stran HLK-LD2450 a HLK-LD2451 potvrdily uspořádání 1T2R a pouzdro QFN-32, ne ale typ čipu: radarový čip LD2450 nese potisk Hi-Link. Vysílač a přijímač LD2450 leží 23 mm od sebe, takže jedna čočka nad oběma by ztratila kolem 20 dB. Čočka jen nad přijímačem dá naopak stejný rozpočet výkonu jako cílový návrh a nemění vyzářený výkon.

34 CO A JAK JSME FOTILI

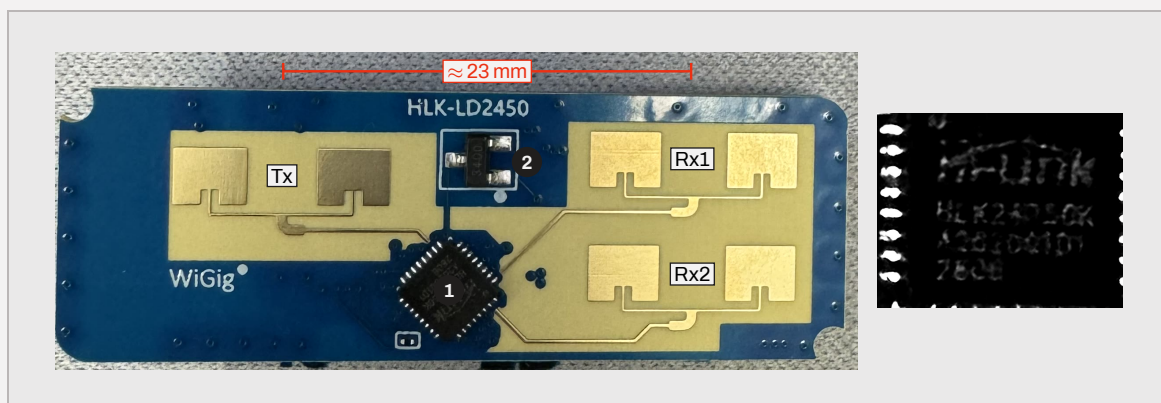
Rozměry pocházejí z fotografií, ne z měřidla. Nejistota je kolem 5 %, u rozestupu antén tedy ± 1 mm.

Oba moduly jsme nafotili telefonem shora, každý z obou stran (snímky IMG_2152 až IMG_2155 ve složce `img/`, výřezy pro sazbu v `docs/fig/`). Měřítka dává obrys desky podle rozměrů výrobce, 44×15 mm u LD2450 a 70×35 mm u LD2451; u LD2450 vychází kolem 40 obrazových bodů na milimetr. Nejistotu přidává perspektiva a zaoblené rohy desky.

Potisky čipů jsou vypálené laserem a v rovném světle skoro splývají s pouzdrem. Čitelný byl jen potisk radarového čipu LD2450, a to až po otočení výřezu a zvýšení kontrastu. Ostatní přečte až makrosnímek s bočním světlem (díl Praxe, etapa 2).

35 LD2450: STRANA ANTÉN

Jeden vysílač a dva přijímače po dvou ploškách, mezi nimi radarový čip s potiskem Hi-Link.



Obr. 7 HLK-LD2450 ze strany antén (vlevo) a potisk radarového čipu ❶ po otočení a zvýšení kontrastu (vpravo). Vysílač Tx tvoří dvě plošky; přijímače Rx1 a Rx2 po dvou ploškách leží 6,4 mm nad sebou. Střed Tx a Rx1 dělí asi 23 mm.

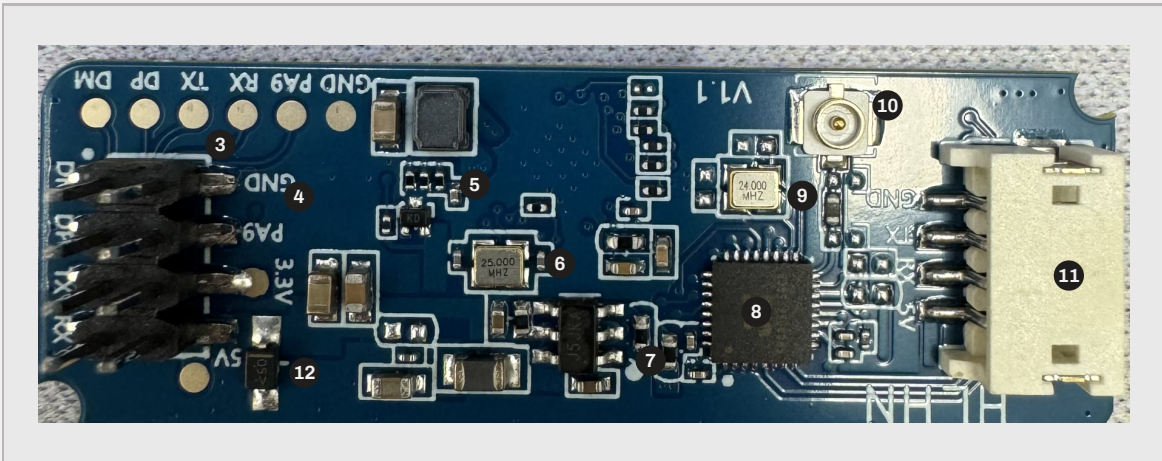
Na obr. 7 je vidět uspořádání 1T2R, které uvádí výrobce. Antény jsou **plošky** (patch): obdélníky mědi nad zemní vrstvou desky, které rezonují na délce kolem půl vlnové délky v laminátu. Vlevo je **vysílač**, dvě plošky $4,1 \times 3,1$ mm s roztečí 8,1 mm na jednom vedení. Vpravo jsou dva **přijímače**, každý ze dvou plošek $3,8 \times 3,1$ mm s roztečí 7,6 mm. Řady přijímačů leží 6,4 mm nad sebou, zhruba půl vlnové délky ve vzduchu: z rozdílu fází mezi nimi modul počítá úhel cíle napříč deskou. Plošky jsou napájené od kratší hrany, takže polarizace míří podél kratší strany desky.

Dvojice plošek dává svazek kolem 40° podél delší strany desky a kolem 90° napříč, se ziskem kolem 9 dBi. Jsou to odhady z geometrie, ne měření. Antenní pole je bez nepájivé masky. Krémová barva laminátu napovídá vysokofrekvenční laminát třídy RO4350B ($\epsilon_r \approx 3,6$) a délka plošky 3,1 mm tomu odpovídá. Na FR4 by ale vyšla jen o 0,2 mm kratší, což z fotky nerozlišíme.

Radarový čip ❶ je QFN-32 4×4 mm pootočený o 45° , aby vedení k anténám byla co nejkratší. Pouzdro odpovídá databriefu S3KM111L. Potisk ale patří Hi-Linku: logo, označení začínající HLK24 a dva řádky kódu šarže, bez značky ICLegend. Že jde o S3KM111L, zůstává hypotéza; shoduje se pouzdro i 1T2R, rozhodne až zapojení vývodů. Vedle čipu je součástka SOT-23 ❷ s potiskem 3400, nejspíš tranzistor; její roli neznáme.

36 LD2450: STRANA SOUČÁSTEK

Druhý čip s Bluetooth, dva krystaly, napájení a servisní plošky s linkami USB.



Obr. 8 HLK-LD2450 ze strany součástek. Čísla odkazují na tabulku pod obrázkem; radarový čip leží na druhé straně desky za krystalem ⑥.

SOUČÁSTKA	PRAVDĚPODOBNÁ ROLE	JAK OVĚŘIT
① QFN-32 4 × 4, potisk Hi-Link	radarový čip, snad S3KM111L	zapojení vývodů
② SOT-23 3400	tranzistor, role neznámá	prozvonění
③ plošky DM DP TX RX PA9 GND	servisní rozhraní: USB, UART, vývod portu A	připojení k USB
④ plošky pod kolíkovou lištou	totéž v rastru 2,54 mm a napájení 3,3 a 5 V	—
⑤ tlumivka a obvod KD	spínaný měnič z 5 na 3,3 V	napětí za provozu
⑥ krystal 25,000 MHz	reference PLL radarového čipu	prozvonění na ①
⑦ SOT-23-5 J5JK	stabilizátor pro radarový čip	napětí za provozu
⑧ QFN-32 4 × 4, jen logo	Bluetooth, možná i aplikační MCU	SWD, linky k ①
⑨ krystal 24,000 MHz	takt čipu ⑧	—
⑩ konektor IPEX	anténa Bluetooth 2,4 GHz na kabelu	—
⑪ konektor 1,25 mm	výstup modulu: 5 V, GND, TX, RX	—
⑫ dioda u vstupu 5 V	ochrana proti přepólování	—

Tabulka 12: Součástky LD2450 podle obr. 7 a 8. Role jsou hypotézy z fotek, poslední sloupec říká, čím je ověříme.

Na desce jsou dva čipy, které mohou nést firmware: radarový čip ① a čip ⑧ s vlastním krystalem a ohebnou anténou Bluetooth na kabelu. Krystal ⑥ leží přímo za radarovým čipem a bude to jeho reference. Z fotek plynou dvě možná uspořádání:

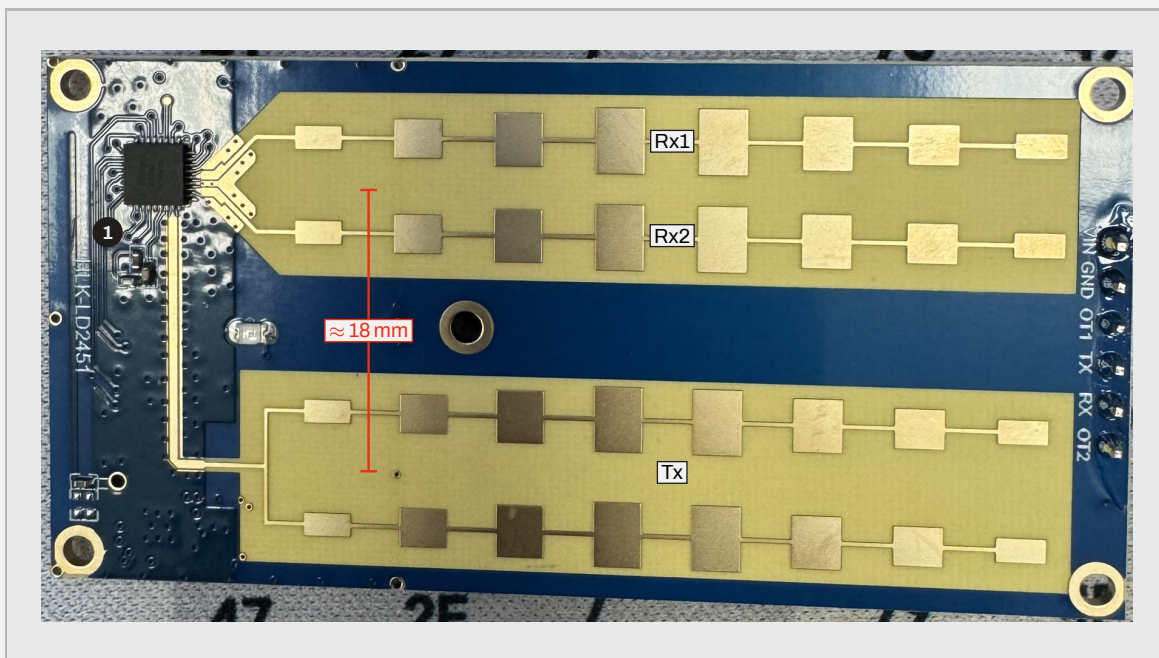
- ⑧ je **aplikační mikrokontrolér** s Bluetooth. Čte z radarového čipu vzorky přes rychlou sběrnici, počítá cíle a posílá je konektorem ⑪. Inicializace čipu je pak ve firmwaru ⑧ a sběrnici mezi čipy jde odposlechnout.
- Radarový čip je **SoC s vlastním procesorem**, který počítá cíle sám, a ⑧ je jen most do Bluetooth. Mezi čipy pak vede jen UART a inicializace je uvnitř ①.

Každé uspořádání vede v etapě 3 dílu Praxe k jinému postupu. Rozhodne mezi nimi prozvonění: kolik linek spojuje ① s ⑧ a kam vedou TX a RX konektory ⑪.

Plošky ③ nesou kromě UART i linky DM a DP, tedy datové linky USB. Aspoň jeden čip má tedy USB, pravděpodobně kvůli nahrávání firmwaru. Označení PA9 je typické pro mikrokontroléry s porty pojmenovanými po vzoru STM32. Obojí je levná stopa: po připojení k počítači se ukáže, jestli se modul přihlásí jako zařízení USB, a identifikátor výrobce prozradí, čí čip ho obsluhuje.

37 LD2451: DVĚ ŘADY PO OSMI PLOŠKÁCH

Sériově napájené řady se svazkem kolem 15° v jedné rovině a na zadní straně samostatný mikrokontrolér s programovacími ploškami.



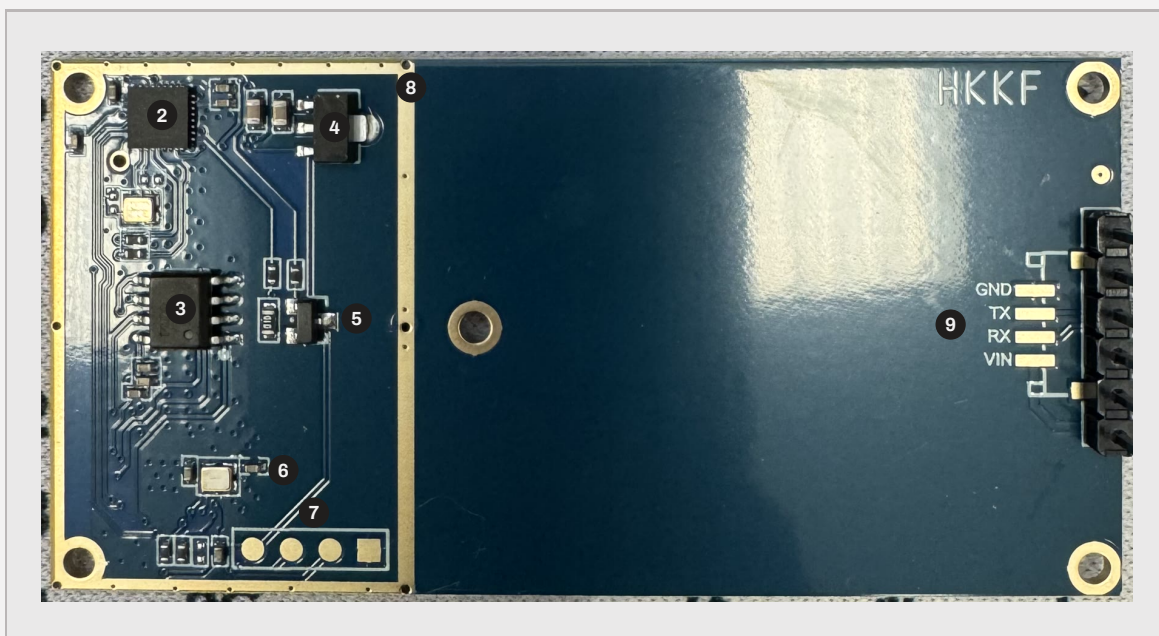
Obr. 9 HLK-LD2451 ze strany antén. Nahoře dva přijímače, každý jedna řada osmi plošek, dole vysílač ze dvou řad na jednom vedení. Středů vysílače a přijímačů dělí asi 18 mm; ① je radarový čip.

LD2451 (obr. 9) má antény v **sériově napájených řadách**: osm plošek za sebou na jed-

nom vedení. Plošky se k okrajům řady zmenšují, což potlačí postranní laloky. Horní dvě řady, 6,0 mm nad sebou, vedou každá do vlastního vývodu čipu. Dolní dvě, 7,8 mm od sebe, napájí jedno vedení s rozbočením. Uspořádání 1T2R proto nejspíš znamená dva přijímače nahoře a vysílač dole; dlouhé vedení k vysílači je obvyklá volba, protože ztráta v něm vadí méně než na příjmu.

Rozteč plošek je 6,6 mm a řada je dlouhá asi 53 mm, přes čtyři vlnové délky. Podél řady tak vychází svazek kolem 15° , napříč u vysílače kolem 40° a u přijímačů přes 80° . Zisk vysílací antény odhadujeme na 15–16 dBi, tedy zhruba jako u navržené čočky; i to jsou odhady z geometrie. Radarový čip ❶ je QFN-32 v rohu desky, jeho potisk z fotky nepřečteme.

Odtud plyne užitečná reference. Pokud LD2451 splňuje limit EIRP 20 dBm s anténou kolem 16 dBi, vysílá jeho čip nejvýš kolem 4 dBm — tedy přesně tolik, kolik smí vlastní deska s čočkou. Nastavení výkonu v jeho firmwaru proto ukáže, jak se tahle hodnota v čipu nastavuje.



Obr. 10 HLK-LD2451 ze strany součástek: ❷ QFN-32, ❸ SOIC-8, ❹ stabilizátor SOT-223, ❺ SOT-23, ❻ krystal za radarovým čipem, ❼ čtyři plošky, ❽ rám stínění bez krytu, ❾ konektor.

Zadní strana (obr. 10) nese rám pro stínící kryt ❽, kryt ale chybí. Uvnitř je QFN-32 ❷, který vypadá jako běžný mikrokontrolér, SOIC-8 ❸ s nečitelným potiskem (paměť, nebo zesilovač), stabilizátor SOT-223 ❹, součástka SOT-23 ❺ a krystal ❻ přímo za radarovým čipem, obdoba krystalu 25 MHz u LD2450. Čtyři plošky ❼ se čtvercovou ploškou jako vývodem 1 vypadají jako programovací rozhraní. Konektor ❾ nese napájení, UART a dva spínací výstupy OT1 a OT2. Bluetooth ani USB tu nevidíme; LD2451 tak může být pro čtení firmwaru snazší cíl než LD2450.

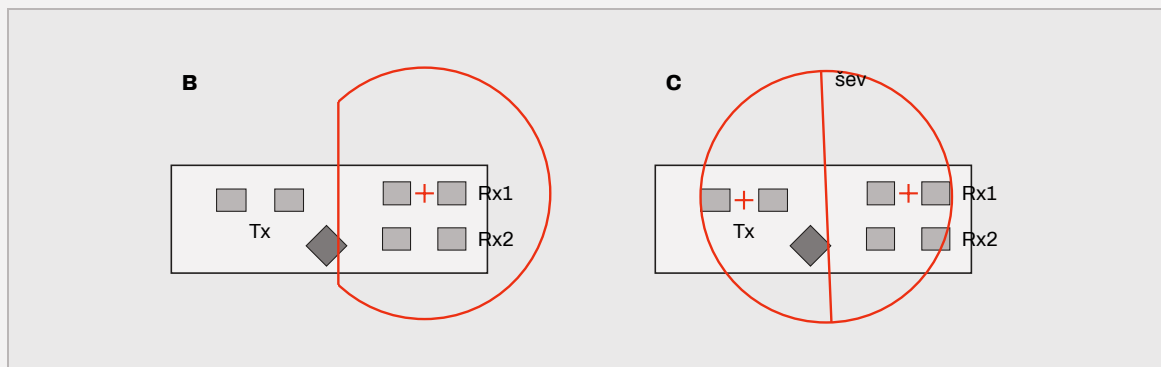
38 CO Z TOHO PLYNE PRO ČOČKU

Jedna čočka nad celým LD2450 nefunguje. Čočka jen nad přijímačem dá rozpočet výkonu cílového návrhu a nemění vyzářený výkon.

Kdyby osa čočky ležela uprostřed mezi vysílačem a přijímačem, byl by každý z nich 11,5 mm mimo ohnisko. Podle dílu Anténa a čočka se tím svazek vychýlí o úhel kolem d/f , tedy o 19–22°, každý na opačnou stranu. Dvoucestný diagram vznikne součinem obou svazků. U gaussovského svazku zůstane v ose, ztratí ale $2 \cdot 12 (\theta/\theta_3)^2$ dB, tedy 18–25 dB, a aberace mimo osu ztrátu ještě zvětší. Drsnému povrchu na 5 m zbývá v rozpočtu výkonu 20 dB odstupu od šumu; po takové ztrátě nezbude nic.

Pro vývoj proto počítáme se třemi konfiguracemi (obr. 11):

- **A: bez čočky.** Pro firmware, surová data a kalibraci. Svazek je široký, na drsné zdi by kolísání dosáhlo desítek centimetrů.
- **B: čočka jen nad přijímačem.** Plná čočka $\varnothing$ 35 mm s osou nad Rx1, seříznutá 12 mm od osy, aby nezakrývala vysílač. Vysílač svítí bez čočky, takže vyzářený výkon zůstává jako u hotového modulu. Dvoucestný svazek určuje hlavně úzký svazek čočky.
- **C: dělená čočka.** Dvě poloviny apertury, každá s osou nad svou anténou. V úzké rovině má svazek 23° jako návrh, v široké 46°. Vysílač získá kolem 4 dB, o které je nutné snížit výkon, pokud původní firmware vysílá blízko limitu.



Obr. 11 Čočka nad LD2450 při pohledu shora, deska v měřítku. B: plná čočka $\varnothing$ 35 mm s osou nad Rx1, seříznutá 12 mm od osy, aby nezakrývala vysílač. C: dělená čočka; každá polovina má osu nad svou anténou (křížky), šev leží uprostřed mezi nimi.

Svazky konfigurací nejsou kruhové a vysílač s přijímačem je nemají stejné. Model z dílu Odraz od plošného cíle se na to rozšíří dvěma kroky. V každé rovině se dvoucestný diagram spočte jako součin diagramů vysílače a přijímače. Posun i kolísání pak sečtou příspěvky obou rovin (vzorce v příloze Přehled vzorců). Z toho plyne **ekvivalentní svazek** v tabulce: kruhový svazek, který by dal stejný dvoucestný diagram, kdyby ho měl vysílač i přijímač.

KONFIGURACE	EKV. SVAZEK	$G_t + G_r$	KOLÍSÁNÍ	VYZÁŘENÝ VÝKON
A: bez čočky	$41 \times 90^\circ$	18 dB	86 cm	beze změny
B: čočka nad Rx1	$27 \times 30^\circ$	25 dB	23–25 cm	beze změny
C: dělená čočka	$23 \times 46^\circ$	26 dB	27 / 40 cm	+4 dB
cílový návrh	$22 \times 22^\circ$	32 – 7 dB	17 cm	vysílač ≤ 4 dBm

Tabulka 13: Konfigurace LD2450 pro vývoj proti cílovému návrhu. Zisky jsou odhady z geometrie, kolísání jednoho měření na drsné zdi ve 5 m při náklonu 15° plyne z modelu. U C platí první číslo pro náklon v úzké rovině svazku.

Konfigurace B vychází nejbliž cíli. Rozpočet výkonu má stejný: cílová deska ztratí 7 dB ve vazebníku, B stejných 7 dB tím, že vysílač nemá čočku. Svazek je o čtvrtinu až o třetinu širší a model proto předpovídá kolísání asi 1,4krát větší než u cíle. Konfigurace C se hodí na jiný test: otočením modulu o 90° se náklon přesune z úzké roviny svazku do široké a model předpovídá, že kolísání vzroste asi 1,5krát. Obě varianty čočky vytvoří model `hw/lens/lens_24ghz.scad` s parametrem `cut`, nebo `sep`.

CO Z TOHO PLYNE

Fotky potvrdily 1T2R a pouzdro QFN-32 4×4 mm, typ čipu ale ne: LD2450 nese potisk Hi-Link. Vývoj s čočkou poběží v konfiguraci B, s čočkou jen nad přijímačem: rozpočet výkonu jako cílový návrh, ekvivalentní svazek $27\text{--}30^\circ$ a vyzářený výkon beze změny. LD2451 s vysílací anténou kolem 16 dBi je reference pro nastavení výkonu a jeho samostatný mikrokontrolér slibný cíl pro čtení firmwaru.

Praxe

POSTUP

Od modulu k prototypu

⚡ NA JEDEN POHLED

Osm etap vede od oživení hotových modulů po změřenou přesnost na zdi a rozhodnutí o vlastní desce. Každá má výstup a kritérium; dvě brány rozhodují, jestli se pokračuje. Pořadí určují závislosti: bez surových dat nejde změřit čočku a bez změřeného svazku nejde ověřit speckle. Výsledky patří do měřicího protokolu v příloze.

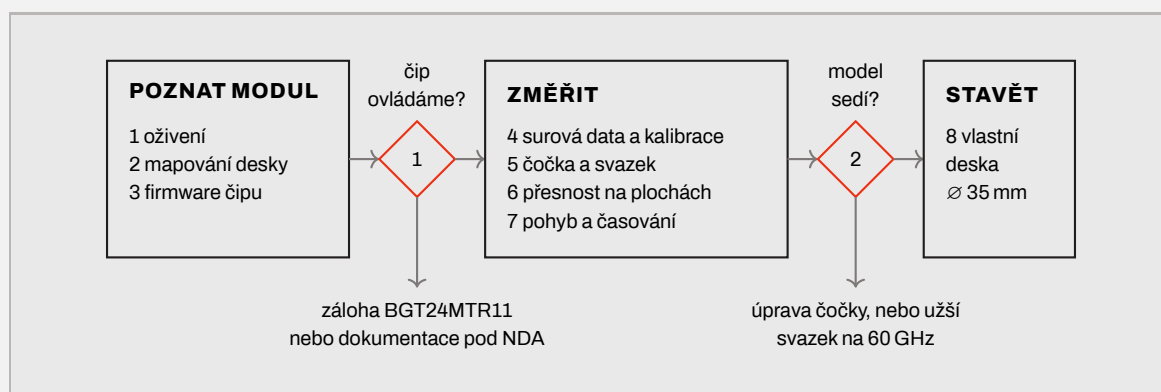
40 PLÁN A BRÁNY

Tři skupiny etap, mezi nimi dvě rozhodnutí. Tabulka říká, co má po každé etapě existovat.

Tok práce ukazuje obr. 12. **Brána 1** po etapě 3 se ptá, jestli čip běží s naší rampou. Když ne, zbývá dokumentace pod NDA od výrobce, nebo záložní varianta s BGT24MTR11 a veřejnou dokumentací (díl Návrh). **Brána 2** po etapách 4–7 se ptá, jestli měření sedí s modelem a čočka s výpočtem. Teprve pak má smysl kreslit vlastní desku.

ETAPA	VÝSTUP	HOTOVO, KDYŽ
1 oživení	záznam původního výstupu obou modulů	oba stabilně hlásí odražeč
2 mapování desky	schéma, role čipů, vývody	víme, kudy k firmwaru
3 firmware čipu	inicializace, vlastní firmware	čip běží s naší rampou
4 surová data	spektra, kalibrace, SNR	zbytky pod 1 cm, SNR do ± 6 dB
5 čočka a svazek	index lomu, výška, diagram	svazek do ± 20 %, zisk do ± 3 dB
6 přesnost	posun a kolísání na čtyřech cílech	model do ± 30 %
7 pohyb a časování	rozdíl ramp, frekvence, latence	rozdíl $\propto vT$ do ± 10 %, ≥ 4 kHz
8 vlastní deska	rozhodnutí, podklady	obě brány prošly

Tabulka 14: Etapy. Výstup musí po etapě existovat; kritérium rozhoduje, jestli se pokračuje.



Obr. 12 Etapy praktické části. Vodorovně se pokračuje, když brána projde; dolů vede náhradní cesta. Etapy 5–7 lze po etapě 4 dělat souběžně.

41 PRACOVNÍŠTĚ A VYBAVENÍ

Stačí levné nástroje na ladění elektroniky a pár cílů z železářství. Jediná věc na 24 GHz, kterou sami neověříme, je absolutní kmitočet vysílání.

POLOŽKA	POČET	K ČEMU
HLK-LD2450	3	reference, pokusy, dárce čipu
HLK-LD2451	1	reference úzkého svazku a výkonu
zdroj 5 V s omezením proudu, bočník 1 Ω	1	napájení, časování z odběru
převodník USB–UART do 1 Mbd	1	výstup modulů
sonda SWD (ST-Link, Raspberry Pi Pico)	1	jádro, čtení a zápis firmwaru
logický analyzátor 24 MSa/s	1	UART, sběrnice při startu
rychlý analyzátor od 100 MSa/s	1	sběrnice se vzorky, je-li
mikroskop nebo makroobjektiv	1	potisky čipů
horkovzdušná stanice	1	přenos čipu v etapě 8
laserový dálkoměr	1	referenční vzdálenost
koutový odražeč, hrana 10 cm	2	bodový cíl
plech 1 × 1 m, překližka 18 mm	po 1	hladké cíle
lineární vedení 1,5 m s vozíkem	1	přiblížení ke zdi
otočný stolek, dva stativy	1	diagram svazku
3D tiskárna, PETG	1	čočky, držáky, destičky

Tabulka 15: Vybavení. Moduly jsou skladem v ČR, zbytek jsou běžné nástroje.

Moduly HLK-LD2415H, HW-MS03 a RCWL-0516 dál nepoužíváme: jsou to dopplerovské senzory

s nemodulovanou vlnou, které měří jen pohyb, ne vzdálenost.

Cíle mají svoje podmínky. **Koutový odražeč** ze tří navzájem kolmých trojúhelníkových desek vrací odraz zpět ke zdroji v širokém rozsahu úhlů. Chová se jako bodový cíl se známým radarovým průřezem $\sigma = 4\pi a^4 / (3\lambda^2)$, s hranou $a = 10 \text{ cm}$ $2,7 \text{ m}^2$. Pro měření diagramu musí stát v dalekém poli, s touto hranou dál než asi 3,5 m; pro kalibraci vzdálenosti stačí blíže, protože odraz se vždy jeví z vrcholu odražeče. Hladkému plechu stačí několik Fresnelových zón: v 5 m má první zóna poloměr 18 cm, takže plech $1 \times 1 \text{ m}$ je pro zrcadlový odraz nekonečný. Drsná zeď naopak musí přesahovat celou stopu svazku, ve 5 m se svazkem konfigurace B kolem 2,7 m v průměru.

42 PRAVIDLA PRO VYSÍLÁNÍ PŘI VÝVOJI

Pásmo a limit vyzářeného výkonu platí i pro prototyp na stole.

Vysíláme jen v pásmu 24,00–24,25 GHz a s EIRP nejvýš 20 dBm (díl Anténa a čočka). V Česku je rámcem všeobecné oprávnění ČTÚ pro zařízení krátkého dosahu, jehož aktuální znění je třeba ověřit. Konfigurace A a B vysílač nemění, vyzářený výkon zůstává jako u hotového modulu. Konfigurace C přidá vysílači kolem 4 dB zisku a vlastní deska s čočkou 16 dBi smí vysílat nejvýš 4 dBm.

S vlastním firmwarem nastavujeme kmitočet rampy sami. Bez analyzátoru spektra změříme jen šířku přeladění, a to z kalibrace v etapě 4; polohu v pásmu ne. Proto přebíráme počáteční kmitočet z původního firmwaru a měníme jen délku a tvar rampy. Před delším provozem vlastního profilu jednou změříme spektrum zapůjčeným analyzátozem do 26,5 GHz s trychtýřovou anténou.

Hotový modul má shodu CE/RED pro původní firmware a anténu. Změnou profilu vysílání nebo přidáním čočky přechází odpovědnost za shodu na nás. Pro vývoj to nevadí, pro prodej ano.

43 ETAPA 1: OŽIVENÍ S PŮVODNÍM FIRMWAREM

Než modul otevřeme, zaznamenáme, co umí v původním stavu. Po každé úpravě pak víme, co jsme změnili.

1. Připojit LD2450 konektorem ⑪ (obr. 8) na zdroj 5 V s omezením proudu na 300 mA a na převodník USB–UART nastavený na 256 000 Bd, 8N1. Změřit odběr.
2. Zapisovat výstup do souboru s časovou značkou každého rámce. Podle dokumentace výrobce začíná rámec bajty AA FF 03 00, nese tři cíle (souřadnice x a y v mm, rychlost

v cm/s) a končí 55 cc; formát ověříme na záznamu.

3. Postavit koutový odražeč na stativ do 2 a 4 m, ve stejné výšce jako senzor, a zaznamenat po 60 s. Z časových značek určit frekvenci výstupu, z hodnot rozptylu a odchylku od laserového dálkoměru.
4. Zapojit do přívodu 5 V bočník 1 Ω a zaznamenat průběh odběru (viz tip).
5. V aplikaci výrobce přes Bluetooth zapsat verzi firmwaru a všechna nastavení.
6. Totéž udělat s LD2451 podle jeho dokumentace.

Výstup: záznamy obou modulů a tabulka frekvence výstupu, rozptylu a odchylky. **Hotovo, když** oba moduly stabilně hlásí odražeč na správné vzdálenosti.

💡 ČASOVÁNÍ RAMPY Z ODBĚRU

Vysílač a přijímač se zapínají po rámcích chirpů a každý rámeček je vidět jako proudový pulz. Bočník 1 Ω v přívodu a osciloskop nebo analogový vstup analyzátoru tak ukážou periodu i délku rámců ještě před prvním řádkem vlastního kódu.

44 ETAPA 2: MAPOVÁNÍ DESKY

Z hypotéz dílu Rozbor uděláme zapojení: který čip nese firmware, jak se k němu připojit a kudy teče komunikace mezi čipy.

1. Nafotit všechny čipy obou modulů makroobjektivem nebo mikroskopem se světlem dopadajícím pod malým úhlem a přečíst potisky.
2. Na modulu bez napájení prozvonit linky TX a RX konektoru 11 (na který čip vedou), krystal 6 (na které vývody 1) a plošky 3 a 4.
3. Spočítat linky mezi 1 a 8. Dvě znamenají UART, čtyři a víc sběrnici SPI nebo podobnou. Tím se rozhodne mezi hypotézami z dílu Rozbor.
4. Za provozu změřit napětí za měničem 5 a stabilizátorem 7.
5. Připojit plošky DM, DP, 5 V a GND na kabel USB a sledovat, jestli se modul přihlásí jako zařízení USB. Zopakovat s PA9 připojeným přes 10 k Ω na zem a pak na 3,3 V, protože zavaděče často čtou úroveň vývodu po resetu. Identifikátor výrobce USB prozradí výrobce čipu.
6. Na LD2451 najít u plošek 7 (obr. 10) zem a napájení; zbylé dvě jsou kandidáti na datovou a hodinovou linku SWD.
7. Zapojení obou modulů zakreslit do schématu v KiCadu (hw/ld2450/, hw/ld2451/).

Výstup: schéma, role obou čipů a seznam vývodů radarového čipu (vysokofrekvenční, napájení, krystal, rozhraní). **Hotovo, když** víme, který čip nese firmware a jak se k němu připojit.

45 ETAPA 3: FIRMWARE A INICIALIZACE ČIPU

Cílem je spustit čip s vlastní rampou. Cesta vede přes přečtený firmware, nebo přes odposlech sběrnice mezi čipy.

1. Připojit sondu **SWD** (dvouvodičové ladicí rozhraní procesorů ARM Cortex-M) k čipu s firmwarem a přečíst identifikaci ladicího portu. Ta určí jádro procesoru i bez čitelného potisku.
2. Zkusit přečíst celou paměť flash. Brání-li tomu **ochrana čtení**, nic nemazat (viz varování) a pokračovat krokem 4.
3. Ve firmwaru najít tabulku zápisů do registrů radarového čipu, obvykle dvojice adresa–hodnota posílané po startu.
4. Nejde-li firmware přečíst a mezi čipy vede sběrnice, zaznamenat analyzátozem start modulu. Pak přes příkazy výrobce změnit jedno nastavení (dosah, citlivost) a záznam zopakovat. Rozdíl dvou záznamů ukáže, které registry nesou které nastavení; tomu se říká **diferenciální záznam**.
5. Z registrů rampy určit šířku přeladění, délku chirpu a počet vzorků původního firmwaru. Vyjde-li přeladění širší než 250 MHz, modul v EU nesmí vysílat ani v původním stavu.
6. Nahrát vlastní firmware s původní inicializací a ověřit, že výstup sedí s etapou 1. Teprve pak měnit rampu: trojúhelníková, uvnitř 24,00–24,25 GHz, s nejkratším chirpem, který čip přijme.

Výstup: inicializační sekvence, popis registrů rampy, vlastní firmware. **Hotovo, když** čip běží s naší trojúhelníkovou rampou (brána 1).

ODEMČENÍ OCHRANY ČTENÍ SMAŽE FIRMWARE

U většiny mikrokontrolérů se ochrana čtení zruší jen smazáním celé paměti, i s inicializací radarového čipu, kterou hledáme. Krok je nevratný. Dělá se jen na modulu určeném k pokusům a až poté, co máme záznam sběrnice nebo přečtený firmware z jiného kusu. Jeden modul zůstává vždy nedotčený jako reference.

46 ETAPA 4: SUROVÁ DATA A KALIBRACE VZDÁLENOSTI

První spektrum v počítači a převod kmitočtu na vzdálenost změřený, ne spočítaný.

1. Posílat do počítače surové vzorky I/Q obou přijímačů z vybraných chirpů, z vlastního firmwaru přes UART nebo USB.
2. Zpracovat je stejně jako simulace v `sim/`: Hannovo okno, FFT, parabolická interpolace vrcholu.
3. Koutový odražeč postupně postavit do 1, 2, 3, 4 a 5 m, s laserovým dálkoměrem jako referencí, a naměřené vzdálenosti proložit přímkou. Sklon ukáže chybu poměru B/T , posun polohu fázového středu a zpoždění v čipu.
4. Změřit SNR vrcholu odražeče proti šumu okolních buněk a porovnat ho s předpovědí (příklad). Rozdíl dá jedno číslo za dvě neznámé: vysílací výkon minus šumové číslo.
5. Zaznamenat **prázdnou scénu** bez odražeče. Co v jeho buňce zbude, je odraz okolí; odražeč ho má převyšovat aspoň o 20 dB.
6. Změřit vazbu vysílače do přijímače jako vrchol u nulového kmitočtu a z histogramu vzorků ověřit, že převodník neořezává.

Výstup: kalibrační konstanty, SNR a úroveň vazby. **Hotovo, když** zbytky po kalibraci jsou od 1 do 5 m pod 1 cm a SNR je do ± 6 dB od předpovědi.

>_ SNR KOUTOVÉHO ODRAŽEČE

LD2450 bez čočky (zisky 2×9 dBi), vysílač 4 dBm, odražeč s hranou 10 cm ($\sigma = 2,7 \text{ m}^2$) ve 2 m: radarová rovnice pro bodový cíl dá $P_r \approx -57$ dBm. Šum na buňku je pro chirp 10 μs a šumové číslo 15 dB -107 dBm, takže SNR vychází kolem 50 dB. Při chirpu 100 μs klesne šum o 10 dB a SNR stoupne na 60 dB.

47 ETAPA 5: ČOČKA A SVAZEK

Čočka se ladí měřením: index lomu, výška nad anténou, diagram a trubka proti přesahu.

1. Vytisknout destičku $60 \times 60 \times 10$ mm se stejným nastavením jako čočku (PETG, 100 % výplň) a změřit index lomu (příklad).
2. Přepočítat model s naměřeným n a vytisknout čočku pro konfiguraci B ($-D_{\text{cut}}=12$), případně C ($-D_{\text{sep}}=23$).

3. Čočku uložit do držáku s podložkami po 0,5 mm. Odražeč postavit do osy ve 3,5 m, výšku čočky měnit v rozsahu ± 3 mm kolem výpočtu a ponechat tu s nejvyšším SNR.
4. Senzor postavit na otočný stolek, odražeč do 3,5 m nebo dál, a změřit amplitudu vrcholu v rozsahu $\pm 40^\circ$ po 2° v obou rovinách, v konfiguraci A i B. Diagram B dělený odmocninou diagramu A dá jednocestný diagram čočky, protože holý vysílač a holý přijímač mají podobné svazky.
5. Mezi modul a čočku postupně vložit trubku bez výstelky, s hliníkovou páskou a s vodičovou pěnou z antistatického obalu. Porovnat vazbu u nulového kmitočtu a boční laloky diagramu.

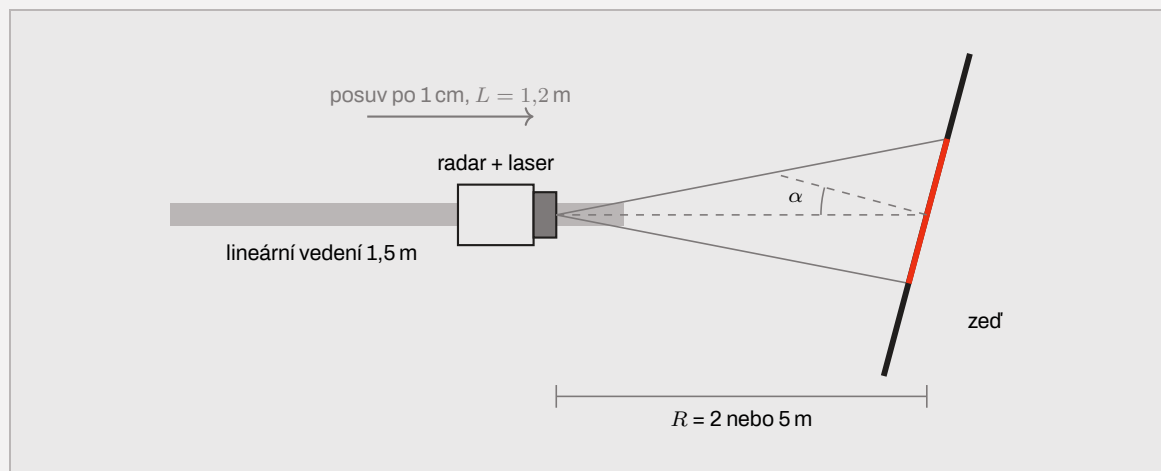
Výstup: index lomu, optimální výška, diagram a volba trubky. **Hotovo, když** šířka svazku sedí s výpočtem do $\pm 20\%$ a zisk přijímače vzroste proti holému Rx o 7 ± 3 dB.

> INDEX LOMU ZMĚŘÍ RADAR SÁM

Plech stojí ve 2 m, do svazku se vloží destička tloušťky $t = 10$ mm. Zdánlivá vzdálenost se prodlouží o $(n - 1)t$; prodloužení 6,2 mm znamená $n = 1,62$. Při SNR 60 dB má rozdíl dvou měření rozptyl kolem 0,5 mm, tedy n na $\pm 0,05$; průměry ze sta měření dají $\pm 0,005$. Fáze vrcholu je ještě přesnější: prodloužení o 6,2 mm ji otočí právě o 2π , poloha vrcholu tedy rozhodne jen o počtu otáček.

48 ETAPA 6: PŘESNOST NA PLOŠNÝCH CÍLECH

Hlavní měření studie: posun a kolísání na hladkých a drsných plochách, kolmo a při náklonu.



Obr. 13 Sestava pro etapu 6 při pohledu shora, bez měřítka. Senzor a laserový dálkoměr jedou na vozíku po vedení ke zdi, zeď je nakloněná o α proti kolmici k vedení. Červeně stopa svazku.

1. Připravit cíle: plech 1×1 m, překližku 18 mm, hladkou omítnutou zeď a neomítnutou cihlovou zeď.
2. Senzor v konfiguraci B a laserový dálkoměr upevnit na vozík lineárního vedení ve výšce aspoň 1,2 m (obr. 13). Svazek nesmí mířit na podlahu ani stěny v dosahu cíle; ve 2 m to v běžné místnosti jde, ve 5 m je potřeba velká hala nebo venkovní zeď.
3. V klidu udělat tisíc měření v jedné poloze. Jejich rozptyl je šum, který má při změřeném SNR vyjít kolem $0,6 \Delta R / \sqrt{\text{SNR}}$ (díl Teorie: signál).
4. Pak vozík posouvat po 1 cm přes 1,2 m a v každé ze 120 poloh zprůměrovat deset měření. Statistika přes polohy dá posun b , kolísání s_R jednoho měření a chybu průměru přes celou dráhu. Jízdu opakovat pětkrát s vedením posunutým pokaždé o 20 cm do strany: jedna jízda dává ve 5 m jen asi osm nezávislých realizací speckle.
5. Měřit kolmo a s vedením natočeným o 15° proti kolmici ke zdi, ve 2 a 5 m. U konfigurace C navíc s modulem otočeným o 90° .
6. Výsledky porovnat s předpovědí pro použitou konfiguraci (příloha Měřicí protokol).

Výstup: tabulka posunu, kolísání a chyby průměru pro každý cíl a náklon. **Hotovo, když** kolísání i chyba průměru sedí s modelem do $\pm 30\%$ (brána 2). Pak lze čísla z dílu Návrh použít pro vlastní desku.

× TISÍC MĚŘENÍ Z JEDNOHO MÍSTA SPECKLE NEZMĚŘÍ

V klidu je speckle zamrzlý. Tisíc měření z jedné polohy dá malý rozptyl a k němu pevnou chybu, která s kolísáním z modelu nesouvisí. Proto se přibližuje po centimetrech: speckle se mění s dráhou, ne s časem, a pomalý posun přes 1,2 m nahradí 5 ms přiblížení při 240 m/s.

49 ETAPA 7: POHYB, DOPPLER A ČASOVÁNÍ

Rychlost 240 m/s v laboratoři nevyrobíme. Dopplerův posuv odhadu ale závisí jen na součinu vT , takže delší chirp a pomalý cíl dají stejný efekt.

Posun odhadu $\Delta R_D = vcT/(\lambda B)$ je při 240 m/s a chirpu 10 μs stejný jako při 24 m/s a 100 μs . Pro plech tažený rychlostí 2 m/s a chirp 100 μs předpovídá model rozdíl mezi klesající a stoupající rampou $2\Delta R_D = 3,9$ cm. Na plechu s SNR přes 50 dB je šum jednoho měření kolem milimetru, takže rozdíl je dobře měřitelný.

1. Nastavit trojúhelníkovou rampu s dlouhým chirpem, 100 μs , pokud ho čip přijme.
2. Plech $0,5 \times 0,5$ m na vozíku vedení táhnout k senzoru rychlostí 1–3 m/s. Rychlost určit z toho, jak se s časem mění průměr obou ramp.

3. Porovnat rozdíl $R_{\downarrow} - R_{\uparrow}$ s předpovědí $2vcT/(\lambda B)$ a ověřit, že průměr ramp sleduje trajektorii bez posunu.
4. Zopakovat s chirpem 10 μ s: rozdíl musí klesnout desetkrát.
5. Vlastní firmware přepne vývod na začátku každé dvojice chirpů a po odeslání výsledku. Analyzátor z toho změří frekvenci měření, latenci a její rozptyl.

Výstup: rozdíl ramp proti vT , frekvence měření a latence. **Hotovo, když** rozdíl ramp odpovídá vT do $\pm 10\%$, frekvence měření je aspoň 4 kHz a rozptyl latence je pod 50 μ s. Stálou latenci jde vykompenzovat výpočtem, její rozptyl ne: 50 μ s při 240 m/s znamená 1,2 cm. Zkouška při skutečné rychlosti patří až na cílovou aplikaci.

50 ETAPA 8: ROZHODNUTÍ O VLASTNÍ DESCE

Vlastní deska $\varnothing 35$ mm má smysl, až když projdou obě brány.

1. Zkontrolovat podmínky: čip běží s vlastní rampou (etapa 3), čočka sedí s výpočtem (etapa 5), model speckle sedí s měřením (etapa 6).
2. Navrhnout desku podle zapojení z etapy 2: radarový čip s krystalem a stabilizátorem, vazebník rat-race, jednu anténu pod čočkou a mikrokontrolér, pokud radarový čip nemá vlastní procesor.
3. Pro první kusy přenést radarový čip z modulů LD2450 horkým vzduchem, dokud nemáme nabídku od výrobce. Je-li čip SoC s vlastní pamětí, přeneseme se s ním i jeho firmware.
4. Na vlastní desce zopakovat etapy 4–7. Teprve tato čísla nahradí výpočty v dílu Návrh.

Neprojde-li brána 2 kvůli čočce, pomůže úprava výšky nebo trubky. Rozchází-li se model s měřením na drsných plochách, je na místě přehodnotit svazek: 10° se do $\varnothing 35$ mm vejde jen na 60 GHz (díl Návrh).

CO Z TOHO PLYNE

Praktická část stojí na dvou rozhodnutích: jestli ovládneme čip (etapa 3) a jestli model speckle sedí s měřením na skutečné zdi (etapa 6). Ostatní etapy k nim vedou. Vývojová platforma je LD2450 s čočkou jen nad přijímačem; každé měření se zapisuje do protokolu v příloze vedle předpovědi, kterou ověřuje.

PŘÍLOHA**REFERENCE**

Měřicí protokol

Každý řádek páruje veličinu, kterou změří díl Praxe, s předpovědí ze studie. Číslo na začátku řádku je etapa. Sloupec Naměřeno se vyplní během etap a podle něj se aktualizuje díl Návrh. Předpovědi pro drsné plochy platí pro konfiguraci B, případně C, a pro model z dílu Odraz od plošného cíle rozšířený na eliptický svazek.

VELIČINA	PŘEDPOVĚĎ	NAMĚŘENO
1 frekvence výstupu, původní firmware LD2450	—	
2 rozestup středů Tx a Rx1, LD2450	23 mm (z fotky)	
2–3 jádro a paměť čipu s firmwarem	—	
3 šířka přeladění, původní firmware	≤ 250 MHz	
3 nejkratší chirp, který čip přijme	cíl 10 μ s	
4 zbytky kalibrace vzdálenosti 1–5 m	< 1 cm	
4 SNR odražeče 10 cm ve 2 m, A, chirp 10 μ s	50 dB při 4 dBm a $F = 15$ dB	
4 vazba Tx–Rx proti vrcholu odražeče	—	

Tabulka 16: Modul, čip a signál.

VELIČINA	PŘEDPOVĚĎ	NAMĚŘENO
5 index lomu PETG, 100 % výplň	$\approx 1,62$	
5 výška rovné plochy nad anténou	36 mm (C: 38 mm)	
5 šířka svazku čočky	21–23°	
5 přírůstek zisku proti holému Rx	+7 dB	
6 šum v klidu proti $0,6 \Delta R / \sqrt{\text{SNR}}$	poměr 1,0	
6 posun b , cihla, B, kolmo, 2 / 5 m	4,6 / 11 cm	
6 kolísání s_R , cihla, B, 2 m	4,6 / 9–10 cm	
6 kolísání s_R , cihla, B, 5 m	11 / 23–25 cm	
6 chyba průměru přes 1,2 m, cihla, B, 5 m	3,8 / 5,5 cm	
6 kolísání s_R , cihla, C, 2 m, 15° v úzké / široké rovině	11 / 16 cm	
6 posun překližky 18 mm proti plechu	≈ 1 cm	
7 rozdíl ramp, 2 m/s, chirp 100 μ s	3,9 cm	
7 frekvence měření, vlastní firmware	≥ 4 kHz	
7 rozptyl latence	< 50 μ s	

Tabulka 17: Čočka, přesnost a pohyb. Dvě čísla oddělená lomítkem platí pro kolmou zeď a náklon 15°, není-li řečeno jinak.

PŘÍLOHA

REFERENCE

Přehled vzorců

Vztahy z teoretických děl, z návrhu a z rozboru modulů na jednom místě. c je rychlost světla, λ vlnová délka, B šířka přeladění, T délka chirpu, R vzdálenost.

VELIČINA	VZTAH
rozdílová frekvence	$f_b = 2RB/(cT)$
rozlišení	$\Delta R = c/2B$
Cramér–Raova mez	$\sigma_R \geq 0,39 \Delta R/\sqrt{\text{SNR}}$; prakticky $0,6 \Delta R/\sqrt{\text{SNR}}$
parabolická interpolace	$\delta = \frac{1}{2}(\alpha - \gamma)/(\alpha - 2\beta + \gamma)$
dopplerovský posuv	$f_d = 2v/\lambda$
Dopplerův posuv odhadu	$\Delta R_D = vcT/(\lambda B)$
kombinace ramp	$R = (R_\uparrow + R_\downarrow)/2$, $v = \lambda B(R_\downarrow - R_\uparrow)/(2cT)$
šum na buňku	$N_{\text{dBm}} = -174 + 10 \log_{10}(1,5/T) + F_{\text{dB}}$
bodový cíl	$P_r = P_t G^2 \lambda^2 \sigma / ((4\pi)^3 R^4)$
zrcadlová plocha	$P_r = P_t G^2 \lambda^2 \Gamma ^2 / ((4\pi)^2 (2R)^2)$
drsná plocha	$\sigma = \sigma^0 R^2 \pi \theta_3^2 / (8 \ln 2)$, $P_r \propto G/R^2$
činitel odrazu kolmo	$\Gamma = (1 - \sqrt{\epsilon_r})/(1 + \sqrt{\epsilon_r})$
Rayleighovo kritérium	$\rho = \exp[-(4\pi h \cos \theta_i / \lambda)^2]$
první Fresnelova zóna	$r_1 = \sqrt{\lambda R/2}$
posun od stopy svazku	$b = R\theta_3^2(1 + \tan^2 \alpha)/(16 \ln 2)$
kolísání (speckle)	$s_R \approx R\sigma_\theta \sqrt{\sigma_\theta^2 + \tan^2 \alpha}$, $\sigma_\theta = \theta_3/\sqrt{16 \ln 2}$
průměr přes dráhu L	$\sigma_{\text{prům}} \approx \sqrt{s_R \lambda R/(4L)}$
šířka svazku	$\theta_3 \approx (58 \text{ až } 70) \lambda/D [^\circ]$
zisk apertury	$G \approx \eta(\pi D/\lambda)^2$
daleké pole	$R_{\text{ff}} = 2D^2/\lambda$
profil čočky	$r^2 = 2(n-1)fz + (n^2-1)z^2$
odraz na ploše čočky	$ \Gamma ^2 = ((n-1)/(n+1))^2$
protiodrazná vrstva	$n_m = \sqrt{n}$, tloušťka $\lambda_0/(4n_m)$
EIRP	$P_t + G \leq 20 \text{ dBm (24,00–24,25 GHz)}$
vychýlení svazku	$\theta \approx d/f$; dva svazky vychýlené na opačné strany ztratí
zdrojem mimo osu	dvoucestně $\approx 24 (\theta/\theta_3)^2 \text{ dB}$
dvoucestný svazek dvou	v každé rovině $\sigma_\theta^2 = 1/[8 \ln 2 (\theta_t^{-2} + \theta_r^{-2})]$; ekvivalentní svazek
různých antén	$\theta_3 = \sigma_\theta \sqrt{16 \ln 2}$
posun a kolísání, eliptický	náklon v rovině x : $b = R[\sigma_x^2(\frac{1}{2} + \tan^2 \alpha) + \frac{1}{2}\sigma_y^2]$,
svazek	$s_R^2 = R^2[\sigma_x^2 \tan^2 \alpha + 2\sigma_x^4(\frac{1}{2} + \tan^2 \alpha)^2 + \frac{1}{2}\sigma_y^4]$

VELIČINA	VZTAH
koutový odražeč	$\sigma = 4\pi a^4 / (3\lambda^2)$, a je délka hrany

PŘÍLOHA**REFERENCE**

Zvažované a zamítnuté varianty

Během studie jsme prošli řadu cest. Tabulka shrnuje, proč nevyhrály, aby se k nim nebylo třeba vracet.

VARIANTA	PROČ NEVYHRÁLA
Parkside PLEM 20 A4	fázový měřák s uzavřeným ASICem, frekvence i integrace zadržované v čipu
optický dToF (LightWare SF30/D)	zadání splní, cenou patří mezi měřicí techniku
levné dToF senzory (VL53Lxx, TMF8828, TF-Luna)	desítky až stovky Hz, vícezónové čipy navíc integrují desítky ms
hotové radarové moduly (NanoRadar NRA24, MR72)	neznámé chování firmwaru při 240 m/s, cena a velikost
vyřazené automobilové radary (ARS408, ESR)	77 GHz, filtry věrohodnosti ve firmwaru, velikost
24 GHz s polem 8×8 diskretní front-end na 60/77 GHz	velikost 130×70 mm, do Ø 35 se nevejde
60 GHz s anténou v pouzdře (IWR6432AOP)	jednotlivé obvody stojí desítky eur, vyžadují speciální laminát a bez měřicí techniky do 80 GHz je nelze ověřit
Acconeer A121	technicky vhodný i pro 30 m s čočkou Ø 35, cenu se nepodařilo zjistit
radar se stojatým vlněním	nejmenší varianta, ale zhruba 3× dražší; chování při 240 m/s neověřené, protože vzdálenostní body snímá postupně
FSK (několik diskretních tónů)	stejně meze jako FMCW; výhodou je jediná anténa, nevýhodou malý signál na velké stejnosměrné složce a vícenásobné odrazy
UWB čipy jako radar (DW3000)	milimetrová přesnost pro jeden cíl, ale měří jen za pohybu
využit 1 GHz modulace S3KM111L	velké antény a široký svazek na 6,5–8 GHz
	mimo pásmo 24,00–24,25 GHz je vysílání v EU nelegální

VARIANTA	PROČ NEVYHRÁLA
jedna čočka nad celým LD2450	vysílač a přijímač jsou 23 mm od sebe; svazky se vychýlí o 19–22° a dvoucestně ztratí 18–25 dB

Zdroje a vstupní data

54.1 Co nebylo ověřeno

Dokument stojí na katalogových údajích výrobců, veřejné dokumentaci, výpočtech a simulacích. **Nic z uvedených dosahů, přesností, šířek svazku ani cen nebylo ověřeno vlastním měřením ani poptávkou.** Konkrétně chybí:

- parametry čipu S3KM111L — minimální délka chirpu, šířka pásma IF, vysílací výkon, šumové číslo, kompresní bod přijímače, cena a dostupnost dokumentace,
- koeficienty zpětného rozptylu σ^0 , drsnosti a permitivity povrchů na 24 GHz (orientační hodnoty),
- index lomu a ztrátový činitel tištěných plastů, poloha fázových středů antén LD2450,
- model speckle je ověřený jen simulací, ne měřením na skutečné zdi; jeho rozšíření na eliptický svazek jen výpočtem, ani simulací,
- identita radarových čipů LD2450 (potisk Hi-Link) a LD2451 (potisk nečitelný) a role druhého čipu na obou modulech,
- rozměry antén modulů z fotografií ($\pm 5\%$) a z nich odhadnuté svazky a zisky,
- chování A121 při rychlosti 240 m/s,
- regulační rámec: limit EIRP podle ERC/REC 70-03 a harmonizované normy (ETSI EN 305 550 a související) v aktuálním znění.

54.2 Vstupní data a simulace

Fotodokumentace teardownu Parkside PLEM 20 A4 a modulů HLK-LD2450 a LD2451 je ve složce `img/`, výřezy pro sazbu v `docs/fig/`. Model čočky včetně dělené a seříznuté varianty je v `hw/lens/`. Simulace interpolace vrcholu a speckle na drsné zdi jsou ve složce `sim/`; jsou napsané v čistém Pythonu bez dalších knihoven.

54.3 Zdroje

ZDROJ	CO Z NĚJ POCHÁZÍ
ICLegend, S3KM111L databrief (Sekorm)	integrovaný 24GHz čip: trojúhelníková rampa, až 8 kHz chirpů, QFN-32 4×4 mm
Hi-Link, HLK-LD2450 a LD2451	parametry modulů: FMCW, 1T2R, rozměry, šířka svazku a přeladění LD2451
Hi-Link, HLK-LD2415H	CW dopplerovský modul, důvod vyřazení
Hi-Link, sériový protokol LD2450	rychlost 256 000 Bd, formát výstupního rámce (ověřit na záznamu)
vlastní fotografie, img/IMG_2152–2155	rozměry antén, součástky a potisky modulů LD2450 a LD2451
Infineon, BGT24MTR11	24GHz transceiver pro záložní variantu, ceny RS
Acconeer, A121	60GHz pulzní koherentní radar, ceny LCSC a DigiKey
Infineon, BGT60TR13C	60GHz čip s anténou v pouzdře, šířka pásma 5,5 GHz
TI, IWR6432AOP	60GHz FMCW s anténou v pouzdře, IF 5 MHz, ADC 12,5 MSPS
TI, AWR2944 a IWR6843	šířka přeladění 4–4,5 GHz v pásmech 77 a 60 GHz
LightWare, SF30/D	optický dálkoměr 200 m, až 20 000 měření/s
Broadcom, AFBR-S50MV85G	optický dToF: 10 m, až 3000 snímků/s
nanoradar-protocols, tier4/ars408_driver (GitHub)	protokoly hotových a automobilových radarů
ERC/REC 70-03	limit EIRP 100 mW pro 24,00–24,25 GHz (neověřené aktuální znění)

PŘÍLOHA

REFERENCE

Slovníček pojmů

POJEM	VÝZNAM JEDNOU VĚTOU
FMCW	radar se spojitou vlnou, jejíž kmitočet lineárně přeladujeme; vzdálenost vypadne z rozdílu kmitočtů
chirp	jedna kmitočtová rampa vysílaného signálu
trojúhelníková rampa	střídání stoupajícího a klesajícího chirpu; ruší Dopplerův posuv odhadu vzdálenosti
rozdílová frekvence	rozdíl mezi vyslaným a přijatým kmitočtem, přímo úměrný vzdálenosti cíle
I/Q vzorkování	vzorkování dvou kanálů posunutých o 90° ; dává komplexní signál se znaménkem kmitočtu
okno	váhová funkce vzorků před FFT, která potlačí postranní laloky spektra
parabolická interpolace	dopočet polohy vrcholu mezi body FFT z tří hodnot
rozlišení	nejmenší vzdálenost, na které radar oddělí dva cíle; $c/2B$
přesnost	jak přesně radar určí polohu jednoho cíle; omezuje ji odstup signálu od šumu
Cramér–Raova mez	teoretická nejmenší chyba odhadu při daném odstupu signálu od šumu
Dopplerův posuv	změna kmitočtu odrazu pohybujícího se cíle; u FMCW posune odhad vzdálenosti
šumové číslo	o kolik přijímač zhorší odstup signálu od šumu proti ideálnímu
blikavý šum ($1/f$)	šum směšovače, který roste k nízkým kmitočtům
plošný cíl	cíl, který vyplní celý svazek; přijatý výkon klesá s R^2
zrcadlový odraz	koherentní odraz od hladké plochy, vzniká v první Fresnelově zóně
difúzní rozptyl	odraz od drsné plochy do všech směrů
první Fresnelova zóna	skvrna kolem paty kolmice, ze které vzniká zrcadlový odraz
Rayleighovo kritérium	mez drsnosti, nad kterou se plocha přestává chovat jako zrcadlo
koeficient zpětného rozptylu	σ^0 , radarový průřez drsné plochy na jednotku plochy
HPBW	šířka svazku v bodech polovičního výkonu
stopa svazku	část plochy ozářená svazkem

POJEM	VÝZNAM JEDNOU VĚTOU
posun od stopy svazku	systematický posun odhadu za kolmou vzdálenost u drsné plochy
speckle	náhodné kolísání odhadu kvůli sčítání příspěvků drsné plochy s náhodnými fázemi
hyperbolická čočka	čočka, jejíž plocha převede kulovou vlnu z ohniska na rovinnou
protiodrazná vrstva	vrstva tloušťky čtvrt vlny, která potlačí odraz na ploše čočky
přesah	část vyzářeného výkonu, která čočku mine
EIRP	ekvivalentní izotropně vyzářený výkon; součet vysílacího výkonu a zisku antény
dToF	přímé měření doby letu pulzu
fázový měřák	měření vzdálenosti z fázového posuvu modulovaného svazku
pásmo ISM 24 GHz	volně použitelné pásmo 24,00–24,25 GHz, šířka 250 MHz
ploška (patch)	obdélník mědi nad zemní vrstvou desky, rezonující na délce kolem půl vlnové délky v laminátu
sériově napájená řada	několik plošek za sebou na jednom vedení; dává úzký svazek podél řady
ekvivalentní svazek	kruhový svazek, který by dal stejný dvoucestrný diagram, kdyby ho měl vysílač i přijímač
koutový odražeč	tři navzájem kolmé desky, které vracejí odraz ke zdroji; bodový cíl se známým radarovým průřezem
prázdná scéna	záznam bez cíle, který ukáže odraz okolí v buňce cíle
SWD	dvouvodičové ladicí rozhraní procesorů ARM Cortex-M
ochrana čtení	zámek paměti mikrokontroléru; obvykle ho zruší jen smazání celé paměti
diferenciální záznam	dva záznamy sběrnice, které se liší jedním nastavením; jejich rozdíl ukáže význam registrů